



MOCK TEST

(Academic Session : 2023-2024)

NEET(UG)

02

परीक्षा पुस्तिका संकेत
Test Booklet Code

इस पुस्तिका में 52 पृष्ठ हैं।
This Booklet contains 52 pages.

MT2

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटा 20 मिनट है एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान) विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न हैं जिनको निम्न वर्णानुसार दो अनुभागों (A तथा B) में विभाजित किया गया है:
 - अनुभाग A के प्रत्येक विषय में 35 (पैंतीस) (प्रश्न संख्या 1 से 35, 51 से 85, 101 से 135 एवं 151 से 185) प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
 - अनुभाग B के प्रत्येक विषय में 15 (पंद्रह) (प्रश्न संख्या 36 से 50, 86 से 100, 136 से 150 एवं 186 से 200) प्रश्न हैं। अनुभाग B से परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से 15 (पंद्रह) में से कोई 10 (दस) प्रश्न करने होंगे।

परीक्षार्थियों को सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अनुभाग B में प्रत्येक विषय के सभी 15 प्रश्नों को पढ़ें। यदि कोई परीक्षार्थी 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके द्वारा उत्तरित प्रथम 10 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours 20 minutes duration and the Test Booklet contains 200 multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology). 50 questions in each subject are divided into two Sections (A and B) as per details given below :
 - Section A shall consist of 35 (Thirty-five) Questions in each subject (Question Nos - 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
 - Section B shall consist of 15 (Fifteen) questions in each subject (Question Nos - 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to attempt any 10 (Ten) questions out of 15 (Fifteen) in each subject.

Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.
- Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षर में) :

Name of the Candidate (in Capitals) :

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures

: शब्दों में

: in words

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) :

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature :

Your Target is to secure Good Rank in Pre-Medical 2024

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग-A (भौतिकी)

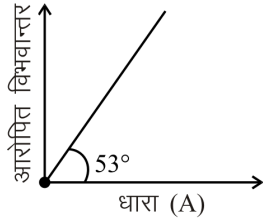
SECTION-A (PHYSICS)

- बल $\vec{F} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$ बिन्दु $(1, -1, 2)$ पर कार्यरत है। बिन्दु $(2, -1, 3)$ के सापेक्ष बल आघूर्ण होगा :-
 (1) $2\hat{i} - 7\hat{j} - 2\hat{k}$ (2) $3\hat{i} - 2\hat{j} - 5\hat{k}$
 (3) $2\hat{i} - 1\hat{j} - 5\hat{k}$ (4) $2\hat{i} - 5\hat{j} - 2\hat{k}$
- एक 4 kg द्रव्यमान का कण $(4\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s के वेग से गतिमान है। कण का कोणीय संवेग मूल बिंदु के परितः ज्ञात कीजिए जब वह बिंदु $(1, 1, 0)$ पर हो।
 (1) $-8\hat{k} \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}}$ (2) $-16\hat{k} \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}}$
 (3) $-4\hat{k} \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}}$ (4) $-6\hat{k} \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}}$
- किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्व $\frac{3g}{4}$ है। धरती की सतह से किस गहराई पर समान गुरुत्व होगा।
 (1) $\frac{R}{4}$ (2) $\frac{3R}{4}$ (3) $\frac{3R}{2}$ (4) $\frac{R}{3}$
- स्टील का भंजन प्रतिबल (breaking stress) $15.8 \times 10^8 \text{ N/m}^2$ है एवं घनत्व $7.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ है, तो स्टील के तार की अधिकतम लम्बाई का मान क्या होना चाहिए कि वह अपने ही भार से टूट न सके।
 (1) 2 km (2) 20 km
 (3) 1 km (4) 10 km
- एक हवाई जहाज के पंखों का कुल क्षेत्रफल 10 m^2 है पंख के ऊपर तथा नीचे हवा की चाल 140 m/s तथा 110 m/s है तो हवाई जहाज पर हवा के कारण लगने वाला बल होगा ($\rho_{\text{air}} = 1.28 \text{ kg/m}^3$)
 (1) 48750 N (2) 48000 N
 (3) 95000 N (4) 50000 N
- एक गोलीय कृष्णिका की त्रिज्या 12 cm है। यह 500 K पर 450 वाट शक्ति का उत्सर्जन करती है। यदि इसकी त्रिज्या को दो गुना तथा ताप को आधा कर दिया जाए तो उत्सर्जित शक्ति का मान वाट में होगा :-
 (1) 450 (2) 1000
 (3) 112.5 (4) 225

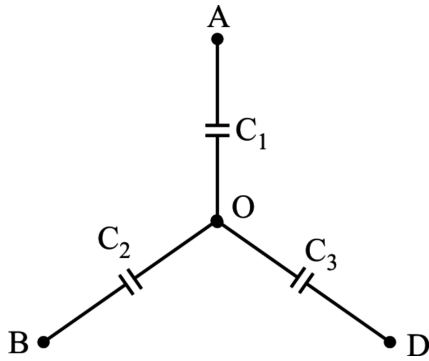
- A force $\vec{F} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$ acts at the point $(1, -1, 2)$. Find its torque about point $(2, -1, 3)$
 (1) $2\hat{i} - 7\hat{j} - 2\hat{k}$ (2) $3\hat{i} - 2\hat{j} - 5\hat{k}$
 (3) $2\hat{i} - 1\hat{j} - 5\hat{k}$ (4) $2\hat{i} - 5\hat{j} - 2\hat{k}$
- A particle having mass 4 kg is moving with velocity $(4\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s. Find angular momentum of the particle about origin when it is at $(1, 1, 0)$.
 (1) $-8\hat{k} \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}}$ (2) $-16\hat{k} \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}}$
 (3) $-4\hat{k} \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}}$ (4) $-6\hat{k} \frac{\text{kgm}^2}{\text{s}}$
- A planet has gravity $\frac{3g}{4}$ on surface. At what depth on earth would have same gravity as that of planet surface
 (1) $\frac{R}{4}$ (2) $\frac{3R}{4}$ (3) $\frac{3R}{2}$ (4) $\frac{R}{3}$
- The breaking stress of steel is $15.8 \times 10^8 \text{ N/m}^2$ and density is $7.9 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$. What should be the maximum length of a steel wire so that it may not break under its own weight ?
 (1) 2 km (2) 20 km
 (3) 1 km (4) 10 km
- The total area of wings of an aeroplane is 10 m^2 . The speed of air above and below the wings is 140 m/s and 110 m/s. Then the force on the aeroplane by air is ? ($\rho_{\text{air}} = 1.28 \text{ kg/m}^3$)
 (1) 48750 N (2) 48000 N
 (3) 95000 N (4) 50000 N
- A spherical black body with a radius of 12 cm radiates 450 watt power at 500 K. If the radius were doubled and the temperature halved, the power radiated in watt would be :-
 (1) 450 (2) 1000
 (3) 112.5 (4) 225

7. एकपरमाणुक ऑर्गन की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा $0.075 \frac{\text{kcal}}{\text{kg} - \text{K}}$ है जबकि इसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा $C_V = 2.98 \frac{\text{Cal}}{\text{mol} - \text{K}}$ है। ऑर्गन परमाणु का द्रव्यमान होगा :-
- (1) $6.6 \times 10^{-23} \text{ g}$ (2) $3.3 \times 10^{-23} \text{ g}$
 (3) $2.2 \times 10^{-23} \text{ g}$ (4) $13.2 \times 10^{-23} \text{ g}$
8. एक आदर्श गैस $\left(\gamma = \frac{5}{3}\right)$ के एक मोल को 127°C पर इसके प्रारम्भिक आयतन के $\left(\frac{8}{27}\right)$ गुना तक रूद्धोष्मीय सम्पीड़न किया जाता है। निकाय पर किया गया कार्य ज्ञात करें?
- (1) 500 cal (2) 1000 cal
 (3) 2000 cal (4) 1500 cal
9. सरल आवर्त गति कर रहे कण की गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति पर 16 J है। यदि कण का द्रव्यमान 0.32 kg है, तो कण का अधिकतम वेग होगा :-
- (1) 5 m/s (2) 15 m/s
 (3) 10 m/s (4) 20 m/s
10. 800 Hz आवृत्ति वाला स्वरित्र द्विभुज, ऊपरी सिरे पर खुली एवं निचले सिरे पर पानी की सतह से बन्द अनुनाद नली के साथ अनुनाद उत्पन्न करता है। 9.75 cm, 31.25 cm तथा 52.75 cm लम्बाइयों पर क्रमागत अनुनाद प्रेक्षित किये जाते हैं। वायु में ध्वनि की चाल है :-
- (1) 500 m/s
 (2) 156 m/s
 (3) 344 m/s
 (4) 172 m/s
11. एक 5 कूलॉम आवेश पर एक नियत बल 2000 N का लगता है, जब यह एकसमान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अनुदिश दो बिन्दु जिनके मध्य दूरी 2 सेमी. है, के मध्य गति करता है। तब इन दो बिन्दुओं के मध्य विभवान्तर है:
- (1) 8 V (2) 200 V
 (3) 800 V (4) 20,000 V
7. The specific heat at constant volume for the monoatomic argon is $0.075 \frac{\text{kcal}}{\text{kg} - \text{K}}$ whereas its molar specific heat $C_V = 2.98 \frac{\text{Cal}}{\text{mol} - \text{K}}$. The mass of the argon atom is :
- (1) $6.6 \times 10^{-23} \text{ g}$ (2) $3.3 \times 10^{-23} \text{ g}$
 (3) $2.2 \times 10^{-23} \text{ g}$ (4) $13.2 \times 10^{-23} \text{ g}$
8. One mole of an ideal gas $\left(\gamma = \frac{5}{3}\right)$ is at 127°C compress adiabatically up to $\left(\frac{8}{27}\right)$ time of its initial volume. Find out work done on the system?
- (1) 500 cal (2) 1000 cal
 (3) 2000 cal (4) 1500 cal
9. The kinetic energy of particle executing SHM is 16 J, when it is at its mean position. If the mass of the particle is 0.32 kg, then what is the maximum velocity of the particle :-
- (1) 5 m/s (2) 15 m/s
 (3) 10 m/s (4) 20 m/s
10. A tuning fork with frequency 800 Hz produces resonance in a resonance column tube with upper end open and lower end closed by water surface. Successive resonance are observed at length 9.75 cm, 31.25 cm and 52.75 cm. The speed of sound in air is :-
- (1) 500 m/s
 (2) 156 m/s
 (3) 344 m/s
 (4) 172 m/s
11. A 5 coulomb charge experiences a constant force of 2000 N when moved along the electric field between two points separated by a distance of 2 cm in a uniform electric field. The potential difference between these point is
- (1) 8 V (2) 200 V
 (3) 800 V (4) 20,000 V

12. किसी दिए हुए तार में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके सिरो पर आरोपित विभव, के मध्य वक्र को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तार की लम्बाई 50 cm तथा तार के व्यास का मापन 0.2 cm हैं। तार की प्रतिरोधकता लगभग होगी :



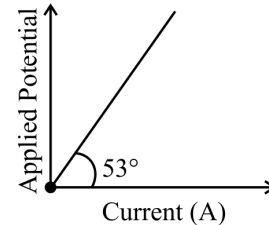
- (1) $2 \times 10^{-4} \Omega\text{-m}$ (2) $4 \times 10^{-6} \Omega\text{-m}$
 (3) $8 \times 10^{-6} \Omega\text{-m}$ (4) $4 \times 10^{-4} \Omega\text{-m}$
13. तीन प्रारम्भ में अनावेशित संधारित्र $C_1 = 3\mu\text{F}$, $C_2 = 2\mu\text{F}$ और $C_3 = 1\mu\text{F}$ को चित्र में दिखाये अनुसार एक दूसरे से बिन्दु A, B व D के मध्य जोड़े जाते हैं। बिन्दु A, B व D के विभव क्रमशः 10V, 25V व 20 V है। बिन्दु O पर विभव का मान ज्ञात करो।



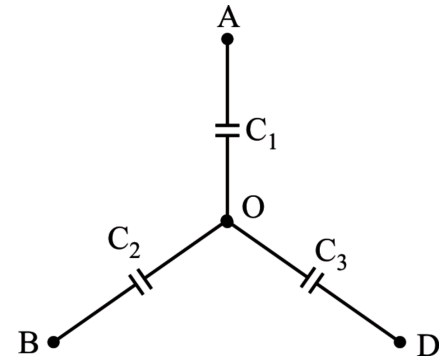
- (1) $\frac{70}{3} \text{V}$ (2) $\frac{50}{3} \text{V}$
 (3) $\frac{140}{3} \text{V}$ (4) $\frac{100}{3} \text{V}$
14. दी गई लम्बाई के एक तार से निर्मित एक घेरे की कुण्डली के कारण उसके केन्द्र पर चुम्बकीय क्षेत्र B है। उसी तार की तीन घेरों की कुण्डली के लिए इसका मान होगा –
- (1) $\frac{B}{9}$ (2) 9B (3) $\frac{B}{3}$ (4) 3B
15. 31Ω प्रेरणिक प्रतिघात की एक कुण्डली का प्रतिरोध 8Ω है। इसे 25Ω धारितीय प्रतिघात के संधारित्र से श्रृंखलाबद्ध जोड़ा गया है। इस संयोजन का 110 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का शक्ति गुणक होगा :

- (1) 0.56 (2) 0.64 (3) 0.80 (4) 0.33

12. The variation of applied potential and current flowing through a given wire is as shown in figure. The length of the wire is 50 cm and diameter of wire is measured to be 0.2 cm. The resistivity of the wire is near to :



- (1) $2 \times 10^{-4} \Omega\text{-m}$ (2) $4 \times 10^{-6} \Omega\text{-m}$
 (3) $8 \times 10^{-6} \Omega\text{-m}$ (4) $4 \times 10^{-4} \Omega\text{-m}$
13. Three initially uncharged capacitor of capacitance $C_1 = 3\mu\text{F}$, $C_2 = 2\mu\text{F}$ and $C_3 = 1\mu\text{F}$ are connected to each other between point A, B and D as shown in figure. Potential at point A, B and D are respectively 10V, 25V and 20 V. Find potential at point O.

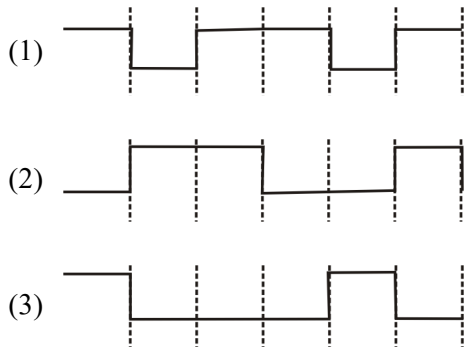
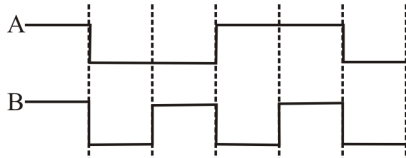
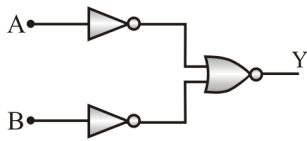


- (1) $\frac{70}{3} \text{V}$ (2) $\frac{50}{3} \text{V}$
 (3) $\frac{140}{3} \text{V}$ (4) $\frac{100}{3} \text{V}$
14. The magnetic field of given length of wire for single turn coil at its centre is B then its value for three turns for the same wire is :
- (1) $\frac{B}{9}$ (2) 9B (3) $\frac{B}{3}$ (4) 3B
15. A coil of inductive reactance 31Ω has a resistance of 8Ω . It is placed in series with a condenser of capacitive reactance 25Ω . The combination is connected to an a.c. source of 110 volt. The power factor of the circuit is :

- (1) 0.56 (2) 0.64 (3) 0.80 (4) 0.33

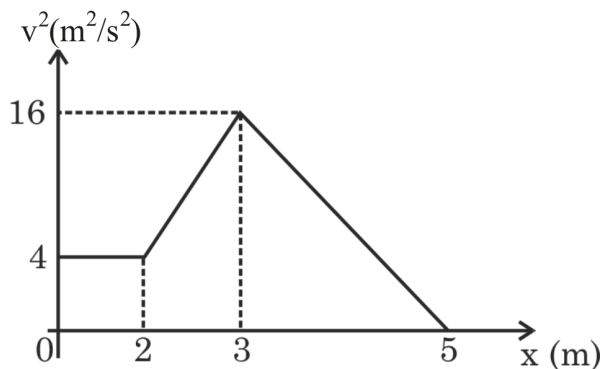
16. दूर स्थित वस्तुओं के लिए एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 5 है। अभिदृश्यक व अभिनेत्र लेंस के मध्य दूरी 36 सेमी है, तथा अंतिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f_o एवं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी f_e क्रमशः है
- (1) 45 सेमी एवं 9 सेमी
(2) 50 सेमी एवं 10 सेमी
(3) 7.2 सेमी एवं 5 सेमी
(4) 30 सेमी एवं 6 सेमी
17. YDSE में, केन्द्रीय उच्चिष्ठ की तीव्रता I_0 है तो पर्दे पर केन्द्रीय उच्चिष्ठ से $\frac{\lambda}{8}$ पथान्तर पर $\frac{I}{I_0}$ का मान लगभग होगा।
- (1) 0.74 (2) 0.8
(3) 0.9 (4) 0.85
18. किसी धातु की सतह पर क्रमशः $4000\text{\AA}$ तथा $3600\text{\AA}$ की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है, तो दोनों के लिए निरोधी विभव में कितना अन्तर होगा :
- (1) 0.34V
(2) 1.34V
(3) 3.34V
(4) 0.0034V
19. ${}_2\text{He}^4$ के एक नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन 7.07 MeV है, तो द्रव्यमान क्षय होगा :-
- (1) 0.030 amu
(2) 0.060 amu
(3) 0.090 amu
(4) 0.12 amu
20. हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रृंखला में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य $912\text{ \AA}$ है जिसकी फोटॉन ऊर्जा 13.6 eV है। बामर श्रृंखला में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी-
- (1) $3648\text{ \AA}$ (2) $228\text{ \AA}$
(3) $6566\text{ \AA}$ (4) $8208\text{ \AA}$
16. An astronomical telescope has magnifying power 5 for distant object. The separation between the objective and the eye-piece is 36 cm and the final image is formed at infinity. The focal length f_o of the objective and f_e of the eye-piece are respectively :-
- (1) 45 cm and 9 cm
(2) 50 cm and 10 cm
(3) 7.2 cm and 5 cm
(4) 30 cm and 6 cm
17. In YDSE, intensity at central maxima is I_0 . The ratio $\frac{I}{I_0}$, at path difference $\frac{\lambda}{8}$ on the screen from central maxima, is closed to :
- (1) 0.74 (2) 0.8
(3) 0.9 (4) 0.85
18. The wavelength of photons incident on metal surface are $4000\text{\AA}$ and $3600\text{\AA}$ respectively, what is difference in stopping potential for these two ?
- (1) 0.34V
(2) 1.34V
(3) 3.34V
(4) 0.0034V
19. Binding energy per nucleon of ${}_2\text{He}^4$ is 7.07 MeV . Find mass defect :-
- (1) 0.030 amu
(2) 0.060 amu
(3) 0.090 amu
(4) 0.12 amu
20. The shortest wavelength in the Lyman series of hydrogen spectrum is $912\text{ \AA}$ corresponding to a photon energy of 13.6 eV . The shortest wavelength in the Balmer series is:
- (1) $3648\text{ \AA}$ (2) $228\text{ \AA}$
(3) $6566\text{ \AA}$ (4) $8208\text{ \AA}$

21. चित्र में दिये गये तर्क परिपथ के लिए A व B निवेशी तरंग रूप हो तो सही निर्गत तरंग रूप होगा :-



(4) इनमें से कोई नहीं

22. आरेख में v^2 तथा x के मध्य परिवर्तन दर्शाया गया है। अधिकतम त्वरण का परिमाण है :-

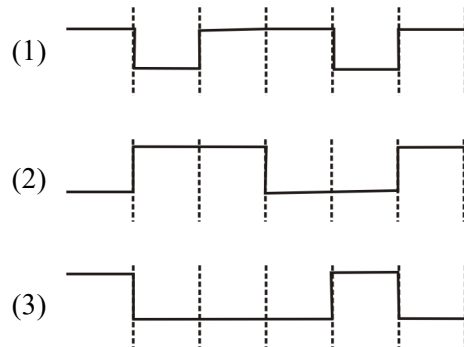
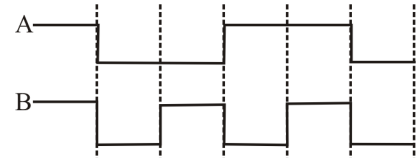
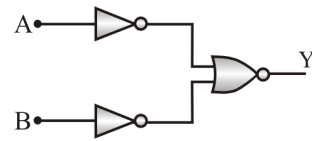


- (1) शून्य (2) 6 m/s^2
(3) 12 m/s^2 (4) 8 m/s^2

23. यदि किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10^4 N/C के सापेक्ष 30° के कोण पर स्थापित करने पर यह $9 \times 10^{-26} \text{ Nm}$ का बलआघूर्ण अनुभव करता है। द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिये :-

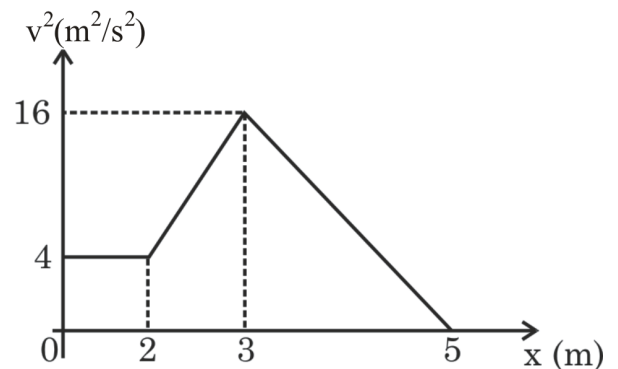
- (1) $9 \times 10^{-24} \text{ Cm}$ (2) $1.8 \times 10^{-29} \text{ Cm}$
(3) $1.8 \times 10^{-26} \text{ Cm}$ (4) इनमें से कोई नहीं

21. The logic circuit shown in figure has the input wave forms A and B as shown. The correct output wave form is :-



(4) None of these

22. The graph shows the variation of v^2 v/s x . The magnitude of maximum acceleration is :-



- (1) Zero (2) 6 m/s^2
(3) 12 m/s^2 (4) 8 m/s^2

23. An electric dipole, when held at 30° with respect to a uniform electric field of 10^4 N/C experiences a torque of $9 \times 10^{-26} \text{ Nm}$. Calculate dipole moment of the dipole :-

- (1) $9 \times 10^{-24} \text{ Cm}$ (2) $1.8 \times 10^{-29} \text{ Cm}$
(3) $1.8 \times 10^{-26} \text{ Cm}$ (4) None of these

24. **कथन :-** जब दो समान द्रव्यमान व आवेश के कण समान चाल से समान चुम्बकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किये जाते हैं तो इनके एक चक्कर में लगा समय समान होता है।

कारण :- जब कण सिर्फ चुम्बकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करता है तो उसका आवर्तकाल $\frac{2\pi m}{qB}$ से दिया जाता है। जहाँ चिन्हों के प्रचलित अर्थ हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

25. **कथन :-** सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिम्ब आभासी, सीधा एवं आवर्धित बनता है।

कारण :- वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केन्द्र एवं फोकस के बीच में रखते हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

26. गतिशील कण के साथ सम्बद्ध तरंगदैर्घ्य का मान, द्रव्यमान m की p वीं घात, वेग v की q वीं घात तथा प्लांक नियतांक h की r वीं घात पर निर्भर करे तो $p + q + r$ के मान होंगे :-

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) -1

27. प्रक्षेप का समीकरण $x = 36t$ मीटर और $2y = 96t - 9.8t^2$ मीटर दिया गया है। तब प्रक्षेपण कोण क्या होगा:

- (1) $\sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$
- (2) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$
- (3) $\sin^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$
- (4) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

24. **Assertion :-** If two particles having same mass and charge are projected with same speed in same magnetic field then their time period of one revolution will be same.

Reason :- If a particle is revolving in a magnetic field only then its time period will be given by $\frac{2\pi m}{qB}$ where symbols have their usual meaning.

- (1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.
- (2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.
- (3) Assertion is true but the reason is false.
- (4) Both assertion & reason are false.

25. **Assertion :-** In a simple microscope, image formed is virtual, erect and magnified.

Reason :- Object to be seen is held between optical centre and focus of the convex lens.

- (1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.
- (2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.
- (3) Assertion is true but the reason is false.
- (4) Both assertion & reason are false.

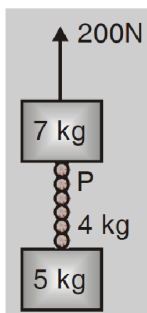
26. The wavelength associated with a moving particle depends on p^{th} power of its mass m , q^{th} power of its velocity v and r^{th} power of planck's constant h . Then value of $p + q + r$ is :-

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) -1

27. The equation of motion of a projectile are given by $x = 36t$ metre and $2y = 96t - 9.8t^2$ metre. The angle of projection is :

- (1) $\sin^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)$
- (2) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$
- (3) $\sin^{-1}\left(\frac{4}{3}\right)$
- (4) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

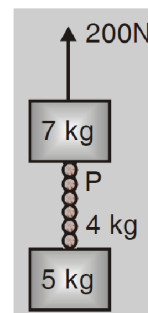
28. एक 7 किग्रा. का गुटका 4 किग्रा भार की रस्सी से 5 किग्रा भार के गुटके से बंधा है। यदि चित्रानुसार 200N बल ऊपर की ओर आरोपित करें तो भारी रस्सी के ऊपरी सिरे P पर तनाव होगा- ($g = 10 \text{ मी/से.}^2$)



- (1) 2.27 N (2) 112.5 N
(3) 87.5 N (4) 360 N
29. एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। निम्नतम बिन्दु पर इसका वेग $\sqrt{8gR}$, जहाँ R वृत्त की त्रिज्या है। उच्चतम तथा निम्नतम बिन्दु पर रस्सी में तनाव का अनुपात होगा :-
- (1) 1 : 2 (2) 1 : 3
(3) 2 : 3 (4) 1 : 4
30. एक तार का 28°C पर प्रतिरोध 2.5Ω तथा 100°C पर प्रतिरोध 2.9Ω है। तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक होगा :-
- (1) $1.06 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
(2) $3.5 \times 10^{-2} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
(3) $2.22 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
(4) $3.95 \times 10^{-2} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
31. एक दूसरे पर रखी दो ध्रुवक शीटों (पट्टिकाओं) पर अध्रुवीय प्रकाश आपतित होता है। दोनों शीटों की अभिलाक्षणिक दिशाओं के मध्य कोण कितना हो कि अंततः निर्गमित प्रकाश की तीव्रता, प्रथम शीट से निर्गमित प्रकाश की अधिकतम तीव्रता की एक-तिहाई हो

- (1) $\cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right)$ (2) $\cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
(3) $\cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ (4) $\cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

28. Two blocks of 7 kg and 5 kg are connected by a heavy rope of mass 4 kg. An upward force of 200N is applied as shown in the diagram. The tension at the top of heavy rope at point P is- ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) 2.27 N (2) 112.5 N
(3) 87.5 N (4) 360 N
29. A stone is rotated in a vertical circle. Speed at bottommost point is $\sqrt{8gR}$, where R is the radius of circle. The ratio of tension at the top and the bottom is :-
- (1) 1 : 2 (2) 1 : 3
(3) 2 : 3 (4) 1 : 4
30. A wire has a resistance of 2.5Ω at 28°C and a resistance of 2.9Ω at 100°C . The temperature coefficient of resistivity of material of the wire is.
- (1) $1.06 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
(2) $3.5 \times 10^{-2} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
(3) $2.22 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
(4) $3.95 \times 10^{-2} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$
31. Unpolarized light falls on two polarizing sheets placed one on top of the other. What must be the angle between the characteristic directions of the sheets if the intensity of the final transmitted light is one-third the maximum intensity of the first transmitted beam

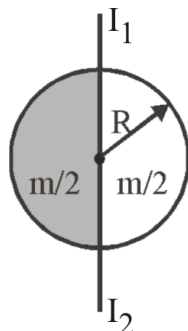
- (1) $\cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \right)$ (2) $\cos^{-1} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)$
(3) $\cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$ (4) $\cos^{-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

32. उस इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिये जिसका संवेग उस फोटोन के संवेग के बराबर हो जाए जिसकी तरंगदैर्घ्य $\lambda = 5200\text{\AA}$ है:-
- 1400 m/s
 - 1600 m/s
 - 1800 m/s
 - 2000 m/s
33. एक आयत की लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः (3.2 ± 0.2) cm व (1.2 ± 0.1) cm है। आयत का क्षेत्रफल होगा :
- $(3.8 \pm 0.6) \text{ cm}^2$
 - $(3.84 \pm 0.56) \text{ cm}^2$
 - $(3.84 \pm 0.48) \text{ cm}^2$
 - $(4.38 \pm 0.3) \text{ cm}^2$
34. **कथन-I :-** धात्विक चालक का तापमान कम करने पर इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है।
कथन-II :- अर्द्धचालक का तापमान कम करने पर इसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होती है।
- कथन I तथा II दोनों सत्य है।
 - कथन I तथा II दोनों असत्य है।
 - कथन I सत्य तथा कथन II असत्य है।
 - कथन I असत्य तथा कथन II सत्य है।
35. **कथन :-** एक उत्क्रम अभिनत p-n संधि को फोटो डायोड में प्रकाश की तीव्रता मापने में उपयोग किया जा सकता है।
कारण :- उत्क्रम अभिनति की स्थिति में धारा अल्प होती है तथा यह आपतित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन के साथ अधिक संवेदनशील होती है।
- कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
 - कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
 - कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
 - कथन व कारण दोनों असत्य हैं।
32. Find out velocity of an electron so that its momentum is equal to that of photon with a wavelength of $\lambda = 5200\text{\AA}$:-
- 1400 m/s
 - 1600 m/s
 - 1800 m/s
 - 2000 m/s
33. The length and breadth of a rectangle are (3.2 ± 0.2) cm and (1.2 ± 0.1) cm respectively. Calculate the area of the rectangle :
- $(3.8 \pm 0.6) \text{ cm}^2$
 - $(3.84 \pm 0.56) \text{ cm}^2$
 - $(3.84 \pm 0.48) \text{ cm}^2$
 - $(4.38 \pm 0.3) \text{ cm}^2$
34. **Statement-I :-** As the temperature decreases, the electrical resistivity in mettalic conductors decreases.
Statement-II :- As the temperature decreases, the electrical resistivity in semiconductor decreases.
- Statement I and II both are true
 - Statement I and II both are false
 - Statement I is true and statement II is false
 - Statement I is false and statement II is true
35. **Assertion :-** A p-n junction with reverse bias can be used as a photo-diode to measure light intensity.
Reason :- In a reverse bias condition the current is small and it is more sensitive to changes in incident light intensity.
- Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.
 - Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.
 - Assertion is true but the reason is false.
 - Both assertion & reason are false.

अनुभाग-B (भौतिकी)

SECTION-B (PHYSICS)

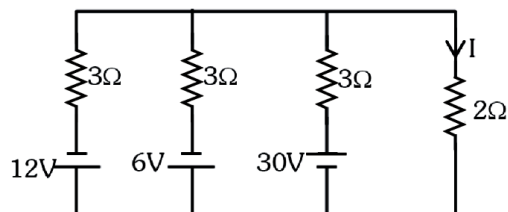
36. एक ठोस अर्द्धगोला तथा एक अर्द्ध गोलीय कोश को चित्रानुसार जोड़ते हैं। इनमें प्रत्येक का द्रव्यमान $m/2$ है। इस निकाय का अक्ष $I_1 I_2$ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए।



- (1) $\frac{8mR^2}{15}$ (2) $\frac{2}{7}mR^2$
 (3) $\frac{2}{5}mR^2$ (4) $\frac{2}{3}mR^2$
37. दो समरूप उपग्रह A और B पृथ्वी की सतह से R और 3R की दूरी पर वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। A और B के रेखीय संवेगों का अनुपात है:
 (R = पृथ्वी की त्रिज्या)
- (1) 1 : 1
 (2) 1 : $\sqrt{2}$
 (3) $\sqrt{2}$: 1
 (4) 2 : 1
38. दो समान तारों, जिनको समान तनाव में रखा गया है, की मूल आवृत्ति 500 Hz है। किसी एक तार के तनाव में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा जिससे दोनों के एक साथ कम्पित होने पर 5 विस्पंद/से. मिले :

- (1) 0.5% (2) 1% (3) 2% (4) 4%

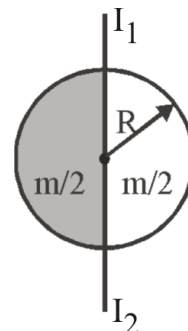
39.



$I = ?$

- (1) $\frac{4}{3}A$ (2) $\frac{3}{4}A$ (3) 3A (4) 4A

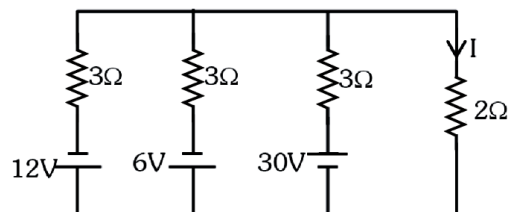
36. A solid hemisphere and a hemispherical shell are joined as shown. Both of them has mass $m/2$ individually. Find out moment of inertia about axis $I_1 I_2$.



- (1) $\frac{8mR^2}{15}$ (2) $\frac{2}{7}mR^2$
 (3) $\frac{2}{5}mR^2$ (4) $\frac{2}{3}mR^2$
37. Two identical satellite A and B revolve round the earth in circular orbits at distance R and 3R from the surface of the Earth. The ratio of the linear momentum of A and B is
 (R = radius of the earth).
- (1) 1 : 1
 (2) 1 : $\sqrt{2}$
 (3) $\sqrt{2}$: 1
 (4) 2 : 1
38. Two identical wires have a fundamental frequency of 500 Hz when kept under the same tension. The percentage change in tension of one of the wires that would cause an occurrence of 5 beats/s, when both wires vibrate together is :

- (1) 0.5% (2) 1% (3) 2% (4) 4%

39.



$I = ?$

- (1) $\frac{4}{3}A$ (2) $\frac{3}{4}A$ (3) 3A (4) 4A

40. एक पिण्ड सरल रेखा के अनुदिश, एक मशीन द्वारा दी गई नियत शक्ति से चल रहा है, तो सही विकल्प का चुनाव करें -

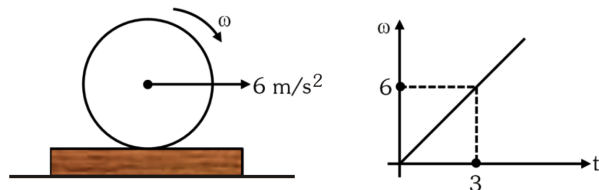
- (a) $v = \text{नियत}$
 (b) $v \propto \sqrt{t}$
 (c) $v \propto x$
 (d) $v \propto (x)^{1/3}$

(1) केवल a (2) b, c (3) b, d (4) c, d

41. H^+ , He^+ व O^{++} को एक समान त्वरक विभवान्तर से समरूप अनुप्रस्थ चुम्बकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है, तो इनकी वृत्तीय पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्रमशः होगा जबकि इनके द्रव्यमान क्रमशः 1 a.m.u., 4 a.m.u. व 16 a.m.u. हैं :-

- (1) $1 : \sqrt{2} : 2\sqrt{2}$ (2) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$
 (3) $1 : 2 : 2\sqrt{2}$ (4) $\sqrt{2} : 2 : 1$

42. चित्रानुसार एक 2 m त्रिज्या वाली चकती एक तख्ते पर लोटनीय गति कर रही है। चकती के द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण $a_{cm} = 6 \text{ m/s}^2$ है। चकती का ω -t ग्राफ दिया गया है। शुद्ध लोटनीय गति के लिए तख्ते का त्वरण ज्ञात करें :-



- (1) 2 m/s^2 (2) 3 m/s^2
 (3) 5 m/s^2 (4) 4 m/s^2

43. ठीक 2 m लम्बे एक तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिये एक विद्यार्थी सर्ल की विधि का उपयोग करते हुए एक प्रयोग करता है। एक विशेष पठन लेते हुए वह $\pm 0.05 \text{ mm}$ की अनिश्चितता के साथ तार की लम्बाई में वृद्धि को 0.80 mm नापता है जबकि लटका हुआ भार ठीक 1.0 kg है। विद्यार्थी तार के व्यास को भी नापता है जो $\pm 0.01 \text{ mm}$ की अनिश्चितता के साथ 0.4 mm पाया जाता है। g का मान ठीक (exact) 9.8 m/s^2 लेते हुए, इन प्रेक्षण से प्राप्त यंग प्रत्यास्थता गुणांक है :-

- (1) $(2.0 \pm 0.3) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$
 (2) $(2.0 \pm 0.2) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$
 (3) $(2.0 \pm 0.1) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$
 (4) $(2.0 \pm 0.05) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$

40. A particle is moving along straight line by a machine delivering a constant power then choose correct option

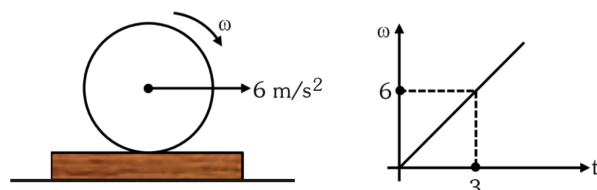
- (a) $v = \text{constant}$
 (b) $v \propto \sqrt{t}$
 (c) $v \propto x$
 (d) $v \propto (x)^{1/3}$

(1) Only a (2) b, c (3) b, d (4) c, d

41. H^+ , He^+ and O^{++} are projected in uniform transverse magnetic field with equal accelerating potential, then ratio of their radii are respectively if their masses are 1 a.m.u., 4 a.m.u. and 16 a.m.u. respectively :-

- (1) $1 : \sqrt{2} : 2\sqrt{2}$ (2) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{2}$
 (3) $1 : 2 : 2\sqrt{2}$ (4) $\sqrt{2} : 2 : 1$

42. A disc of radius 2 m is rolling on a plank as shown in the figure. The center of mass of the disc is accelerated with $a_{cm} = 6 \text{ m/s}^2$. The ω -t graph of disc is given. Find acceleration of plank for pure rolling :-

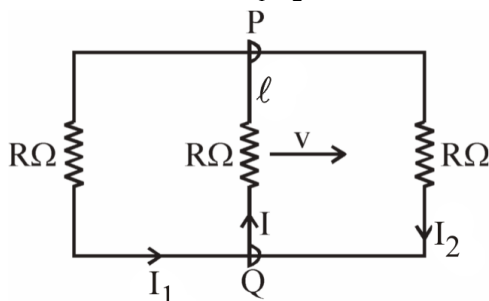


- (1) 2 m/s^2 (2) 3 m/s^2
 (3) 5 m/s^2 (4) 4 m/s^2

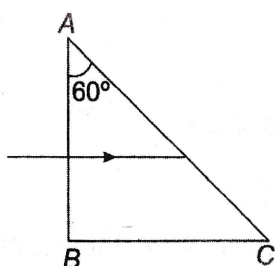
43. A student performs an experiment to determine the Young's modulus of a wire, exactly 2 m long, by Searle's method. In a particular reading, the student measures the extension in the length of the wire to be 0.80 mm with an uncertainty of $\pm 0.05 \text{ mm}$ at a load of exactly 1.0 kg . The student also measures the diameter of the wire to be 0.4 mm with an uncertainty of $\pm 0.01 \text{ mm}$. Take $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (exact). The Young's modulus obtained from the reading is :-

- (1) $(2.0 \pm 0.3) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$
 (2) $(2.0 \pm 0.2) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$
 (3) $(2.0 \pm 0.1) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$
 (4) $(2.0 \pm 0.05) \times 10^{11} \text{ N/m}^2$

44. एक आयताकार लूप पर, लम्बाई ℓ एवं प्रतिरोध R ओम का एक सर्पी संयोजक (sliding connector) PQ रखा है तथा यह वेग v से गति कर रहा है। जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है। सम्पूर्ण प्रबन्ध (set up) एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र B में रखा गया है जिसकी दिशा कागज के तल के लम्बवत् अन्दर की ओर है। तीन धारायें I_1 , I_2 एवं I क्रमशः होगी :-

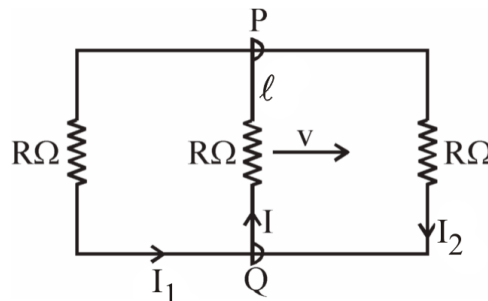


- (1) $I_1 = -I_2 = \frac{B\ell v}{R}, I = \frac{2B\ell v}{R}$
 (2) $I_1 = I_2 = \frac{B\ell v}{3R}, I = \frac{2B\ell v}{3R}$
 (3) $I_1 = I_2 = I = \frac{B\ell v}{R}$
 (4) $I_1 = I_2 = \frac{B\ell v}{6R}, I = \frac{B\ell v}{3R}$
45. एक विद्युत चुम्बकीय तरंग जिसके विद्युत क्षेत्र घटक का आयाम 20 V/m है एक माध्यम, जिसका परावैद्युतांक 2.25 एवं आपेक्षिक चुम्बकशीलता 4 है, में संचरित होती है। तब इसकी तीव्रता होगी (W/m^2 में)
- (1) $450 \epsilon_0 \times 10^8$ (2) $600 \epsilon_0 \times 10^8$
 (3) $200 \epsilon_0 \times 10^8$ (4) $100 \epsilon_0 \times 10^8$
46. एक 60° कोण वाले प्रिज्म की सतह AB पर एक प्रकाश किरण अभिलम्बवत् आपतित होती है। यदि यह सतह AC से बाहर नहीं निकल पाती, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा:

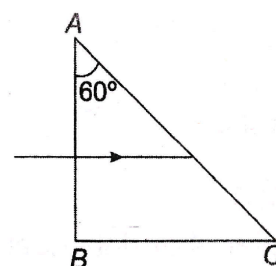


- (1) $\mu \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$ (2) $\mu \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$
 (3) $\mu \geq \sqrt{3}$ (4) $\mu \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

44. A rectangular loop has a sliding connector PQ of length ℓ and resistance $R \Omega$ and it is moving with a speed v as shown. The setup is placed in a uniform magnetic field B going into the plane of the paper. The three currents I_1 , I_2 and I are :-



- (1) $I_1 = -I_2 = \frac{B\ell v}{R}, I = \frac{2B\ell v}{R}$
 (2) $I_1 = I_2 = \frac{B\ell v}{3R}, I = \frac{2B\ell v}{3R}$
 (3) $I_1 = I_2 = I = \frac{B\ell v}{R}$
 (4) $I_1 = I_2 = \frac{B\ell v}{6R}, I = \frac{B\ell v}{3R}$
45. An electromagnetic wave of amplitude of electric field component is 20 V/m is propagating in medium whose dielectric constant is 2.25 and relative permeability is 4, then intensity of EM wave will be (in W/m^2)
- (1) $450 \epsilon_0 \times 10^8$ (2) $600 \epsilon_0 \times 10^8$
 (3) $200 \epsilon_0 \times 10^8$ (4) $100 \epsilon_0 \times 10^8$
46. A light ray is incident normally on the surface AB of a prism of refracting angle 60° . If it does not emerge from AC, then refractive index of the prism will be:



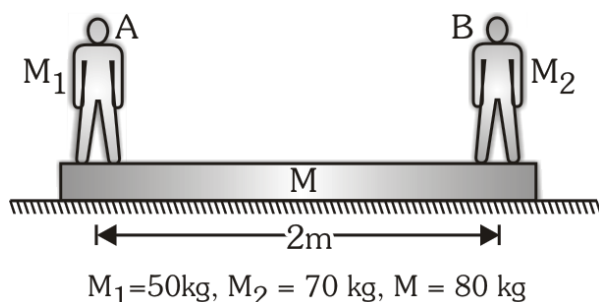
- (1) $\mu \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$ (2) $\mu \geq \frac{1}{\sqrt{3}}$
 (3) $\mu \geq \sqrt{3}$ (4) $\mu \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$

47. जीनर डायोड के नियामक प्रक्रिया के दौरान :

- (a) जीनर डायोड से धारा तथा उसके सिरो पर वोल्टता नियत बनी रहती है।
 (b) श्रेणीक्रम में लगे प्रतिरोध (R_S) से धारा बदलती है।
 (c) जीनर प्रतिरोध नियत होता है।
 (d) जीनर डायोड द्वारा दिया प्रतिरोध बदलता है।

- (1) a तथा c (2) a तथा d
 (3) b तथा c (4) b तथा d

48. दिए गए चित्र में जब A तथा B अपनी स्थितियां आपस में बदलते हैं तो List-I व List-II का मिलान करो। [तख्ता तथा भू-तल के मध्य घर्षण नहीं है]



List - I		List - II	
(I)	निकाय के द्रव्यमान केन्द्र द्वारा तय की गई दूरी होगी (m में)	(P)	0.2
(II)	तख्ते द्वारा तय की गई दूरी (m में)	(Q)	1.8
(III)	A द्वारा भू-तल के सापेक्ष तय की गई दूरी (m में)	(R)	0
(IV)	B द्वारा भू-तल के सापेक्ष तय की गई दूरी (m में)	(S)	2.2

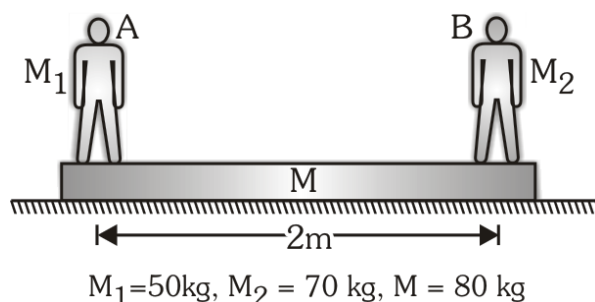
- (1) I-Q, II-P, III-S, IV-S
 (2) I-R, II-P, III-S, IV-Q
 (3) I-S, II-Q, III-P, IV-R
 (4) I-R, II-P, III-Q, IV-S

47. During regulation action of a Zener diode correct statement is :

- (a) the current and voltage across the Zener remains fixed.
 (b) the current through the series resistance (R_S) changes.
 (c) the Zener resistance is constant
 (d) the resistance offered by the Zener diode changes.

- (1) a and c (2) a and d
 (3) b and c (4) b and d

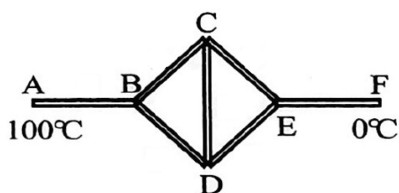
48. In the figure shown, when the persons A and B exchange their positions, then match the List-I and List-II. [There is no friction between plank and ground]



List - I		List - II	
(I)	The distance (in m) moved by the centre of mass of the system is	(P)	0.2
(II)	The distance (in m) moved by the plank is	(Q)	1.8
(III)	The distance (in m) moved by A with respect to ground is	(R)	0
(IV)	The distance (in m) moved by B with respect to ground is	(S)	2.2

- (1) I-Q, II-P, III-S, IV-S
 (2) I-R, II-P, III-S, IV-Q
 (3) I-S, II-Q, III-P, IV-R
 (4) I-R, II-P, III-Q, IV-S

49. सात एकसमान छड़ जिनका प्रत्येक तापीय प्रतिरोध R है, चित्रानुसार व्यवस्थित है।



स्तम्भ-I को स्तम्भ-II से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें :

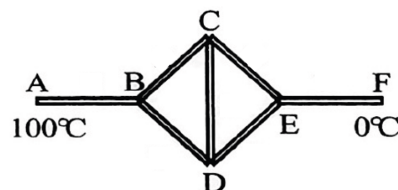
	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	B तथा E के मध्य तापीय प्रतिरोध	(P)	50
(B)	A तथा F के मध्य तापीय प्रतिरोध	(Q)	$\frac{200}{3}$
(C)	सन्धि B का ताप ($^{\circ}\text{C}$ में)	(R)	R
(D)	सन्धि D का ताप ($^{\circ}\text{C}$ में)	(S)	$3R$
		(T)	$2R$

विकल्प :

- (1) A-R, B-S, C-Q, D-P
 (2) A-T, B-R, C-Q, D-P
 (3) A-S, B-T, C-P, D-Q
 (4) A-R, B-T, C-P, D-Q
50. 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को आवश्यक न्यूनतम क्षैतिज बल लगाकर क्षैतिज दिशा में धकेला जाता है, जिससे यह फर्श पर चलना प्रारम्भ कर देती है तथा यह बल निरन्तर कार्यरत रहता है। स्थैतिक व गतिक घर्षण गुणांक क्रमशः 0.7 तथा 0.6 है, तो वस्तु का त्वरण होगा :-
- (1) 6 m/s^2
 (2) 4.9 m/s^2
 (3) 3.92 m/s^2
 (4) 1 m/s^2

49. Seven identical rods of thermal resistance R each are arranged as shown.

Match column-I with column-II and choose the correct option :



	Column-I		Column-II
(A)	Thermal resistance between B and E	(P)	50
(B)	Thermal resistance between A and F	(Q)	$\frac{200}{3}$
(C)	Temperature of junction B (in $^{\circ}\text{C}$)	(R)	R
(D)	Temperature of junction D (in $^{\circ}\text{C}$)	(S)	$3R$
		(T)	$2R$

Options :

- (1) A-R, B-S, C-Q, D-P
 (2) A-T, B-R, C-Q, D-P
 (3) A-S, B-T, C-P, D-Q
 (4) A-R, B-T, C-P, D-Q
50. A 20 kg body is pushed horizontally with just enough force to start it moving across a floor and the same force continues to act afterwards. The coefficient of static friction and kinetic friction are 0.7 and 0.6 respectively. The acceleration of the body is :-
- (1) 6 m/s^2
 (2) 4.9 m/s^2
 (3) 3.92 m/s^2
 (4) 1 m/s^2

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग-A (रसायनशास्त्र)

51. उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के E_a का मान 4.15 kJ/mol तथा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में 8.3 kJ/mol है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में $\ln k$ vs $\frac{1}{T}$ के आरेख का ढाल क्या होगा?
- (1) +1 (2) -1
(3) +1000 (4) -1000
52. Pt इलेक्ट्रोड प्रयुक्त कर CuSO_4 के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर विलयन की pH :-
- (1) बढ़ती है
(2) घटती है
(3) अपरिवर्तित रहती है
(4) ज्ञात नहीं किया जा सकता
53. जब एक मोल NaOH, एक मोल CH_3COOH से अभिक्रिया करता है तो ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जित होती है :-
- (1) 13.7 kcal
(2) 13.7 kcal से ज्यादा
(3) 13.7 kcal से कम
(4) ज्ञात नहीं किया जा सकता
54. दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार के अनुमापन के लिए उपयुक्त सूचक की pH परास निम्न में से किस के मध्य होनी चाहिए :-
- (1) 3-5 (2) 7-11 (3) 4-6 (4) 2-3
55. कथन :- दो द्रव A तथा B के मिश्रण में यदि $P_A^\circ > P_B^\circ$ हो तब y_A, y_B से हमेशा अधिक होगा। जहाँ y_A = वाष्प अवस्था में A का मोल प्रभाज, y_B = वाष्प अवस्था में B का मोल प्रभाज।
कारण :- राउल्ट का नियम केवल मिश्रणीय द्रवों के लिए लागू होता है।
- (1) कथन तथा कारण दोनों सही है।
(2) कथन सही है परन्तु कारण गलत है।
(3) कथन गलत है परन्तु कारण सही है।
(4) कथन तथा कारण दोनों गलत है।

SECTION-A (CHEMISTRY)

51. The E_a of a reaction in presence of a catalyst is 4.15 kJ/mol and in absence of a catalyst is 8.3 kJ/mol. What is the slope of plot of $\ln k$ vs $\frac{1}{T}$ in absence of catalyst.
- (1) +1 (2) -1
(3) +1000 (4) -1000
52. During electrolysis of aqueous solution of CuSO_4 using Pt-electrode, the pH of solution :-
- (1) Increases
(2) Decreases
(3) Remains unchanged
(4) Cannot be predicted
53. The amount of heat liberated when one mole of NaOH reacts with one mole of CH_3COOH is :-
- (1) 13.7 kcal
(2) More than 13.7 kcal
(3) Less than 13.7 kcal
(4) Cannot be predicted
54. The suitable indicator for the titration of weak acid and strong base should have a pH range between :-
- (1) 3-5 (2) 7-11 (3) 4-6 (4) 2-3
55. **Assertion :-** In a mixture of two liquids A & B if $P_A^\circ > P_B^\circ$ then y_A will always be greater than y_B where y_A = mole fraction of A in vapour phase & y_B = mole fraction of B in vapour phase.
Reason :- Raoult's law is applicable only for miscible liquid.
- (1) Assertion & Reason both are correct.
(2) Assertion is correct but Reason is incorrect.
(3) Assertion is incorrect but Reason is correct.
(4) Assertion & Reason both are incorrect.

56. यदि कॉपर धातु की एक चम्मच को फेरस सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तब :-

- (1) Cu घुल जायेगा
- (2) आयरन अवक्षेपित होगा
- (3) Cu व Fe अवक्षेपित होंगे
- (4) कोई अभिक्रिया नहीं होगी

57. निम्न में से कौनसा द्रवस्नेही सॉल है :-

- (1) गोंद सॉल
- (2) जिलेटिन सॉल
- (3) स्वर्ण सॉल
- (4) (1) व (2) दोनों

58. गलत विकल्प चुनिए :-

- (1) H_3PO_4 एक त्रिक्षारीय अम्ल है।
- (2) H_3BO_3 एक आरहेनियस अम्ल नहीं है।
- (3) $Sr(OH)_2$ एक प्रबल द्विअम्लीय क्षार है।
- (4) NH_3 एक प्रबल एकल अम्लीय क्षार है।

59. एक x ग्राम धातु इसका y ग्राम ऑक्साइड देती है। अतः धातु का तुल्यांकी भार है :-

- (1) $\frac{y-x}{x} \times 8$
- (2) $\frac{x}{(y-x)} \times 8$
- (3) $\frac{x}{y} \times 8$
- (4) $\frac{x+y}{x} \times 8$

60. एक गैसीय निकाय अवस्था $A(P_1, V_1, T_1)$ से $B(P_2, V_2, T_2)$ अवस्था में, B से $C(P_3, V_3, T_3)$ तथा अंत में C से A अवस्था में परिवर्तित होता है। संपूर्ण प्रक्रम कहलाता है :-

- (1) उत्क्रमणीय प्रक्रम
- (2) चक्रीय प्रक्रम
- (3) समदाबीय प्रक्रम
- (4) स्वतः प्रक्रम

61. कथन :- H-परमाणु के लिए उपकोश 4s तथा 4p की ऊर्जाएं समान होती हैं।

कारण :- किसी एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति के लिए उपकोश की ऊर्जा 'n' के मान पर निर्भर करती है।

- (1) कथन तथा कारण दोनों सही हैं।
- (2) कथन तथा कारण दोनों गलत हैं।
- (3) कथन सही है तथा कारण गलत है।
- (4) कथन गलत है तथा कारण सही है।

56. If a spoon of copper metal is placed in a solution of ferrous sulphate then :-

- (1) Cu will dissolved
- (2) Iron will precipitate out
- (3) Cu and Fe will precipitate
- (4) No reaction will take place

57. Which of the following is lyophilic sol :-

- (1) Gum sol
- (2) Gelatin sol
- (3) Gold sol
- (4) Both (1) & (2)

58. Select the incorrect option :-

- (1) H_3PO_4 is a tribasic acid
- (2) H_3BO_3 is not an Arrhenius acid.
- (3) $Sr(OH)_2$ is strong diacidic base.
- (4) NH_3 is a strong monoacidic base.

59. x g of the metal gives y g of its oxide. Hence equivalent weight of metal is :-

- (1) $\frac{y-x}{x} \times 8$
- (2) $\frac{x}{(y-x)} \times 8$
- (3) $\frac{x}{y} \times 8$
- (4) $\frac{x+y}{x} \times 8$

60. A gaseous system changes from state $A(P_1, V_1, T_1)$ to $B(P_2, V_2, T_2)$, B to $C(P_3, V_3, T_3)$ and finally from C to A. The whole process may be called.

- (1) Reversible process
- (2) Cyclic process
- (3) Isobaric process
- (4) Spontaneous process

61. **Assertion :-** For H-atom energy of subshell 4s and 4p are equal.

Reason :- For any single electron species energy of subshell depends upon value of 'n'.

- (1) Assertion & Reason both are correct.
- (2) Assertion & Reason both are incorrect.
- (3) Assertion is correct & Reason is incorrect.
- (4) Assertion is incorrect & Reason is correct.

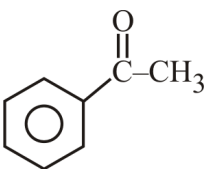
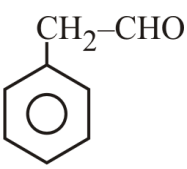
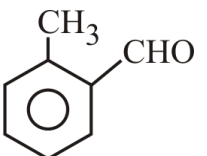
62. कार्बनिक यौगिकों को पृथक करने तथा शुद्ध करने की आधुनिक तथा सर्वोत्तम तकनीक है :-

- (1) क्रिस्टलन (2) आसवन
(3) उर्ध्वपातन (4) वर्णलेखन

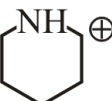
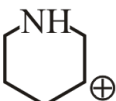
63. एक एल्कीन ओजोनीकरण पर एथेनल तथा पेंटेन-3-ओन का मिश्रण देती है। एल्कीन 'A' है :-

- (1) $\text{CH}_3-\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(2) $\text{CH}_3-\text{CH}=\underset{\text{Et}}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(3) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(4) $\text{CH}_3-\underset{\text{Et}}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

64. एक कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$ है, टॉलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण परीक्षण देता है एवं 2,4-DNP परीक्षण दर्शाता है। यौगिक होगा :-

- (1)  (2) 
(3)  (4) (2) तथा (3) दोनों

65. निम्न कार्बधनायनों को उनकी स्थायित्व के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :-

- I  II  III 
(1) I > II > III
(2) II > I > III
(3) III > II > I
(4) III > I > II

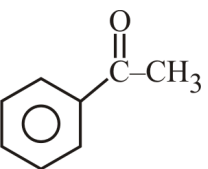
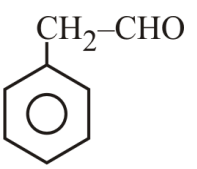
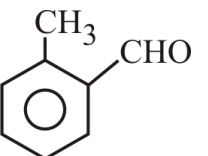
62. The best and latest technique for purification and separation of organic compounds is :-

- (1) Crystallisation (2) Distillation
(3) Sublimation (4) Chromatography

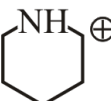
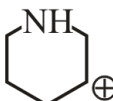
63. An alkene 'A' on ozonolysis gives a mixture of ethanal and pentane-3-one. The alkene 'A' is :-

- (1) $\text{CH}_3-\text{CH}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(2) $\text{CH}_3-\text{CH}=\underset{\text{Et}}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(3) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}=\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
(4) $\text{CH}_3-\underset{\text{Et}}{\text{C}}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

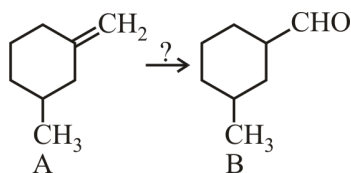
64. An organic compound having molecular formula $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$, gives silver mirror test with Tollen's reagent and shows 2,4-DNP test. Compound is :-

- (1)  (2) 
(3)  (4) Both (2) and (3)

65. Arrange the following carbocations in decreasing order of their stability.

- I  II  III 
(1) I > II > III
(2) II > I > III
(3) III > II > I
(4) III > I > II

66. निम्न में से कौनसा अभिकर्मक A को B में परिवर्तित करेगा?



- (1) PCC
- (2) ओजोनीकरण
- (3) BH_3 ; $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ के बाद PCC के द्वारा ऑक्सीकरण
- (4) HBr, जलअपघटन के बाद $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ द्वारा ऑक्सीकरण

67. कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के लिए लैसेयन परीक्षण में प्रशियन ब्लू रंग का बनना निम्न में से किसके कारण निर्मित होता है :-

- (1) $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (2) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$
- (3) $\text{Fe}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (4) $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_4$

68. एथिलिडिन क्लोराइड का IUPAC नाम है :-

- (1) 1-Chloroethene
- (2) 1-Chloroethyne
- (3) 1,2-Dichloro ethane
- (4) 1,1-Dichloro ethane

69. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक किरैल है :-

- (1) पेन्टा-2, 3-डाईईन
- (2) 2,3-डाइब्रोमोपेन्टेन
- (3) 3-क्लोरो साइक्लोपेन्टेनॉल
- (4) उपरोक्त सभी

70. नाभिकस्नेहिता का सही क्रम है :-

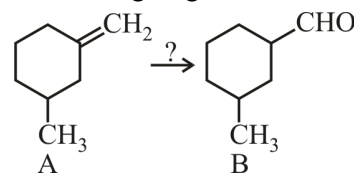
- (1) $\text{F}^\ominus > \text{OH}^\ominus$ (2) $\text{H}_2\text{O} > \text{OH}^\ominus$
- (3) $\text{R}-\text{OH} > \text{OH}^\ominus$ (4) $\text{NH}_2^\ominus > \text{NH}_3$

71. स्तम्भ सुमेलित कीजिए :

	बहुलक		बन्धन
(i)	सैल्युलोस	(a)	ग्लाइकोसीडिक बन्धन
(ii)	प्रोटीन	(b)	फॉस्फोडाइएस्टर बन्धन
(iii)	RNA	(c)	ऐमाइड बन्धन

- (1) i-b, ii-a, iii-c (2) i-a, ii-c, iii-b
- (3) i-c, ii-b, iii-a (4) i-a, ii-b, iii-c

66. Which of the following reagents will convert A to B?



- (1) PCC
- (2) Ozonolysis
- (3) BH_3 ; $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^-$ followed by PCC oxidation.
- (4) HBr, hydrolysis followed by oxidation by $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

67. In the Lassaigne's test for nitrogen in an organic compound, the prussian blue color is obtained due to formation of :-

- (1) $\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (2) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$
- (3) $\text{Fe}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (4) $\text{Fe}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_4$

68. The IUPAC name of ethylidene chloride is :-

- (1) 1-Chloroethene
- (2) 1-Chloroethyne
- (3) 1,2-Dichloro ethane
- (4) 1,1-Dichloro ethane

69. Which of the following compound is chiral :-

- (1) Penta-2, 3-diene
- (2) 2,3-Dibromopentane
- (3) 3-Chloro cyclopentanol
- (4) All of these

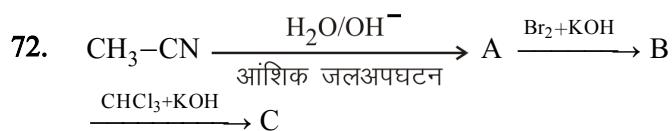
70. The correct order of nucleophilicity is :-

- (1) $\text{F}^\ominus > \text{OH}^\ominus$ (2) $\text{H}_2\text{O} > \text{OH}^\ominus$
- (3) $\text{R}-\text{OH} > \text{OH}^\ominus$ (4) $\text{NH}_2^\ominus > \text{NH}_3$

71. Match the column :-

	Polymer		Linkage
(i)	Cellulose	(a)	Glycosidic linkage
(ii)	Protein	(b)	Phosphodiester linkage
(iii)	RNA	(c)	Amide linkage

- (1) i-b, ii-a, iii-c (2) i-a, ii-c, iii-b
- (3) i-c, ii-b, iii-a (4) i-a, ii-b, iii-c



A, B & C क्रमशः हो सकते हैं:-

- (1) CH_3-COOH , CH_3-NH_2 तथा CH_3-NC
- (2) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{NH}_2$, CH_3-NH_2 तथा CH_3-CN
- (3) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{NH}_2$, CH_3-NH_2 तथा CH_3-NC
- (4) $\text{CH}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$, CH_3-NH_2 तथा CH_3-NC

73. कथन (A) :- प्रोपेनल की अपेक्षा बैन्जैल्डहाइड NAR (नाभिकस्नेही योगात्मक अभिक्रिया) के प्रति अधिक क्रियाशील है।
 कारण (R) :- प्रोपेनल में उपस्थित कार्बोनिल समूह के कार्बन की अपेक्षा बैन्जैल्डहाइड के कार्बोनिल समूह का कार्बन कम इलेक्ट्रॉनस्नेही होता है।

- (1) (A) तथा (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
- (2) (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है
- (3) (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है
- (4) (A) तथा (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है

74. बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के लिए निम्न से कौनसा कथन सत्य नहीं है ?

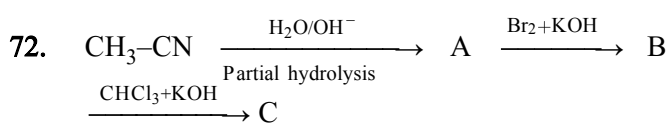
- (1) यह हिन्सबर्ग अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है।
- (2) इसका उपयोग प्राथमिक और द्वितीयक एमीनों का विभेद करने में होता है।
- (3) द्वितीयक एमीन के साथ उपचारित करने पर प्राप्त उत्पाद क्षार में विलेय होता है।
- (4) यह तृतीयक एमीन से क्रिया नहीं करता है।

75. निम्न में से कौनसा लिगेण्ड परिवर्तनशील लिगेण्ड की तरह कार्य नहीं करता है।

- | | |
|------------------------|--------------------|
| (1) SO_4^{2-} | (2) आइसोथायोसायनेट |
| (3) EDTA | (4) कार्बोनेट |

76. डाइबोरेन, हीरा तथा ग्रेफाइट में केन्द्रीय परमाणु का संकरण क्रमशः है।

- | | |
|---|---|
| (1) sp^2 , sp^3 , sp^2 | (2) sp^3 , sp^3 , sp^2 |
| (3) sp^3 , sp^3 , sp^3 | (4) sp , sp^2 , sp^3 |



A, B & C respectively may be :-

- (1) CH_3-COOH , CH_3-NH_2 and CH_3-NC
- (2) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{NH}_2$, CH_3-NH_2 and CH_3-CN
- (3) $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{NH}_2$, CH_3-NH_2 and CH_3-NC
- (4) $\text{CH}-\text{CH}_2-\text{NH}_2$, CH_3-NH_2 and CH_3-NC

73. Assertion (A) :- Benzaldehyde is more reactive than propanal for NAR. (Nucleophilic addition reaction)

Reason (R) :- The carbon atom of carbonyl group of benzaldehyde is less electrophilic than carbon atom of carbonyl group present in propanal.

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not correct explanation of (A).
- (2) (A) is correct but (R) is not correct.
- (3) (A) is not correct but (R) is correct.
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

74. Which statement is NOT correct for benzene sulphonyl chloride?

- (1) It is known as Hinsberg's reagent.
- (2) It is used to distinguish, primary and secondary amines
- (3) On treatment with secondary amine it leads to a product, that is soluble in alkali.
- (4) It doesn't react with tertiary amine.

75. Which of the following ligand can not act as flexidentate ligand.

- | | |
|------------------------|--------------------|
| (1) SO_4^{2-} | (2) Isothiocyanate |
| (3) EDTA | (4) Carbonate |

76. The Hybridisation of central atom in Diborane, diamond and graphite are respectively.

- | | |
|---|---|
| (1) sp^2 , sp^3 , sp^2 | (2) sp^3 , sp^3 , sp^2 |
| (3) sp^3 , sp^3 , sp^3 | (4) sp , sp^2 , sp^3 |

77. संकुल $(\text{CoCl}_3 \cdot x \text{H}_2\text{O})$ में x का मान क्या है यदि यह क्रायोलाइट के जलीय विलयन में आयनों की समान संख्या में वियोजित होता है।

- (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

78. निम्नलिखित में से कौनसा आयन चतुष्फलकीय एवं हरे रंग का है :-

- (1) MnO_4^- (2) CrO_4^{2-}
(3) MnO_4^{2-} (4) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

79. संकुल $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{Cl}_2$ प्रदर्शित कर सकता है :-

- (1) केवल आयनन समावयवता
(2) केवल बन्धनी समावयवता
(3) बन्धनी एवं आयनन समावयवता दोनों
(4) बन्धनी तथा उपसहसंयोजक समावयवता

80. कथन (A) :- $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ प्रबल अनुचुम्बकीय है जबकि $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ दुर्बल अनुचुम्बकीय होता है।

कारण (R) :- प्रबल क्षेत्र लिगेण्ड H_2O की उपस्थिति में $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं जबकि दुर्बल क्षेत्र लिगेण्ड CN^- की उपस्थिति में $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ में e^- युग्मित नहीं होते हैं।

- (1) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।
(2) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।
(3) (A) तथा (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
(4) (A) तथा (R) दोनों सही हैं व (R), (A) की सही व्याख्या है।

81. निम्न में से कौन भिन्न है :-

- (1) As_2O_3 (2) Cr_2O_3
(3) Fe_2O_3 (4) Al_2O_3

82. निम्न में से किसमें एक से अधिक π बन्ध हैं :-

- (1) O_2 (2) B_2 (3) C_2 (4) P_4

83. निम्नलिखित में से कौनसी धातु NaOH से क्रिया कर H_2 निर्माण करती है :-

- (1) Mg (2) Ba (3) Zn (4) Cu

77. What is the value of x in complex $(\text{CoCl}_3 \cdot x \text{H}_2\text{O})$. If it dissociates in same number of ions with cryolite in an aqueous solution?

- (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

78. Which of the following ion is tetrahedral and green coloured.

- (1) MnO_4^- (2) CrO_4^{2-}
(3) MnO_4^{2-} (4) $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

79. Complex $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{NO}_2)]\text{Cl}_2$ can show :-

- (1) Only ionisation isomerism
(2) Only linkage isomerism
(3) Both linkage and ionisation isomerism
(4) Linkage and coordination isomerism

80. Assertion (A) :- $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ is strongly paramagnetic whereas $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ is weakly paramagnetic.

Reason (R) :- In presence of strong field ligand H_2O , electrons get paired in $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ while in weak field ligand CN^- , electrons don't pair up.

- (1) (A) is correct but (R) is incorrect.
(2) (A) is incorrect but (R) is correct.
(3) Both (A) and (R) are correct but (R) is not correct explanation of (A).
(4) Both (A) and (R) correct and (R) is correct explanation of (A).

81. Which of the following is different :-

- (1) As_2O_3 (2) Cr_2O_3
(3) Fe_2O_3 (4) Al_2O_3

82. In which of the following more than one π bonds are present :-

- (1) O_2 (2) B_2 (3) C_2 (4) P_4

83. Which of the following metal reacts with NaOH to produce H_2 :-

- (1) Mg (2) Ba (3) Zn (4) Cu

84. $E_{M^{+3}/M^{+2}}^0$ धनात्मक है -

- (1) Cr, Mn, V (2) Co, Mn, Fe
(3) Ni, Mn, Cr (4) V, Ni, Zn

85. निम्न में से कौन अधिकतम संख्या में समावयवी देगा ?

- (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$
(2) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
(3) $[\text{Ni}(\text{en})(\text{NH}_3)_4]^{+2}$
(4) $[\text{Cr}(\text{SCN})_2(\text{NH}_3)_4]^+$

अनुभाग-B (रसायनशास्त्र)

86. निम्न में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है :-

- (1) NH_3 के 17g
(2) CO_2 के 22g
(3) H_2 के 4 ग्राम-अणु
(4) O_2 के 4g

87. स्तम्भों को सुमेलित कीजिए :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	रेडियोधर्मी क्षय	(P)	छदम प्रथम कोटि
(B)	उच्च दाब पर HI का स्वर्ण की सतह पर अपघटन	(Q)	प्रथम कोटि
(C)	साबुनीकरण	(R)	शून्य कोटि
(D)	जल के आधिक्य में ईंधु शर्करा का प्रतीपन	(S)	द्वितीय कोटि

- (1) (A) $\rightarrow$ (Q), (B) $\rightarrow$ (R), (C) $\rightarrow$ (S), (D) $\rightarrow$ (P)
(2) (A) $\rightarrow$ (R), (B) $\rightarrow$ (Q), (C) $\rightarrow$ (P), (D) $\rightarrow$ (S)
(3) (A) $\rightarrow$ (P), (B) $\rightarrow$ (Q), (C) $\rightarrow$ (R), (D) $\rightarrow$ (S)
(4) (A) $\rightarrow$ (S), (B) $\rightarrow$ (P), (C) $\rightarrow$ (Q), (D) $\rightarrow$ (R)

88. SO_x आदर्श गैस के 16 ग्राम का STP पर आयतन 5.6 लीटर है। x का मान क्या होगा :-

- (1) x = 3 (2) x = 2 (3) x = 4 (4) x = 6

84. $E_{M^{+3}/M^{+2}}^0$ is positive for -

- (1) Cr, Mn, V (2) Co, Mn, Fe
(3) Ni, Mn, Cr (4) V, Ni, Zn

85. Which of the following will give maximum number of isomers.

- (1) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]^+$
(2) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$
(3) $[\text{Ni}(\text{en})(\text{NH}_3)_4]^{+2}$
(4) $[\text{Cr}(\text{SCN})_2(\text{NH}_3)_4]^+$

SECTION-B (CHEMISTRY)

86. Which of the following has maximum number of atoms :-

- (1) 17g of NH_3
(2) 22g of CO_2
(3) 4g-molecules of H_2
(4) 4g of O_2

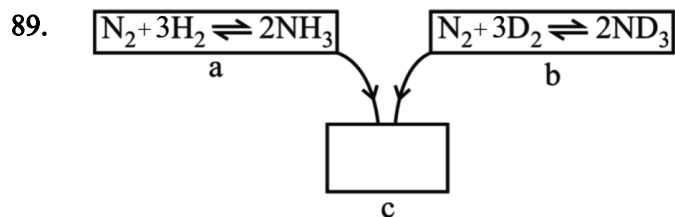
87. Match the column :-

	Column-I		Column-II
(A)	Radioactive decay	(P)	Pseudo first order
(B)	Decomposition of HI on gold surface at high pressure	(Q)	First order
(C)	Saponification	(R)	Zero order
(D)	Inversion of cane sugar in excess of water	(S)	Second order

- (1) (A) $\rightarrow$ (Q), (B) $\rightarrow$ (R), (C) $\rightarrow$ (S), (D) $\rightarrow$ (P)
(2) (A) $\rightarrow$ (R), (B) $\rightarrow$ (Q), (C) $\rightarrow$ (P), (D) $\rightarrow$ (S)
(3) (A) $\rightarrow$ (P), (B) $\rightarrow$ (Q), (C) $\rightarrow$ (R), (D) $\rightarrow$ (S)
(4) (A) $\rightarrow$ (S), (B) $\rightarrow$ (P), (C) $\rightarrow$ (Q), (D) $\rightarrow$ (R)

88. 16 g of an ideal gas SO_x occupies 5.6 L at STP. The value of x is :-

- (1) x = 3 (2) x = 2 (3) x = 4 (4) x = 6



प्रारंभ में पात्र a व b में अभिक्रियाएं साम्य पर है। अब यदि पात्र c में उत्पाद तथा अभिकारक दोनों को एक साथ रखते है तब साम्य पर भिन्न-भिन्न रासायनिक प्रजातियों की कुल संख्या है :-

- (1) 5 (2) 7 (3) 6 (4) 8

90.

	यौगिक		रेखांकित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या
(a)	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$	(i)	-3
(b)	H_3PO_4	(ii)	-2
(c)	NH_3	(iii)	+5
(d)	H_2O	(iv)	+6

सही मिलान का चयन किजिए:-

- (1) (a) → (iii), (b) → (i), (c) → (ii), (d) → (iv)
 (2) (a) → (iv), (b) → (iii), (c) → (i), (d) → (ii)
 (3) (a) → (ii), (b) → (i), (c) → (iii), (d) → (iv)
 (4) (a) → (i), (b) → (iv), (c) → (ii), (d) → (iii)

91. निम्न को उनके क्षारीय सामर्थ्य के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :-

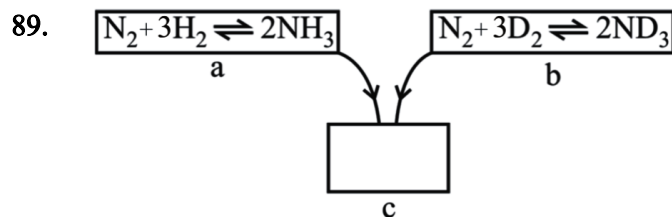
- (I) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ (II) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$
 (III) $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$ (IV) NH_3

- (1) II > III > IV > I (2) III > II > IV > I
 (3) III > IV > II > I (4) II > IV > III > I

92. निम्न यौगिकों को उनके क्वथनांकों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए :-

- (I) CH_3CHO (II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
 (III) CH_3OCH_3 (IV) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$

- (1) II > IV > I > III (2) II > III > I > IV
 (3) II > I > III > IV (4) I > II > III > IV



Initially the reactions in the container a & b are at equilibrium when the products and reactants are put together in a container c then at equilibrium the total number of different chemical species are :-

- (1) 5 (2) 7 (3) 6 (4) 8

90.

	Compound		Oxidation state of underlined element
(a)	$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$	(i)	-3
(b)	H_3PO_4	(ii)	-2
(c)	NH_3	(iii)	+5
(d)	H_2O	(iv)	+6

Select the correct match :-

- (1) (a) → (iii), (b) → (i), (c) → (ii), (d) → (iv)
 (2) (a) → (iv), (b) → (iii), (c) → (i), (d) → (ii)
 (3) (a) → (ii), (b) → (i), (c) → (iii), (d) → (iv)
 (4) (a) → (i), (b) → (iv), (c) → (ii), (d) → (iii)

91. Arrange the following in decreasing order of their basic strength :-

- (I) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ (II) $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$
 (III) $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$ (IV) NH_3

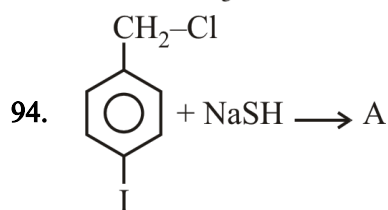
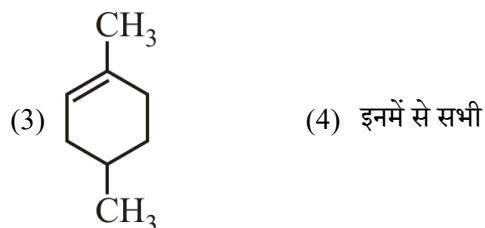
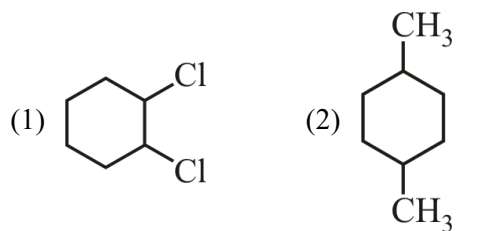
- (1) II > III > IV > I (2) III > II > IV > I
 (3) III > IV > II > I (4) II > IV > III > I

92. Arrange the following compounds in increasing order of their boiling points :-

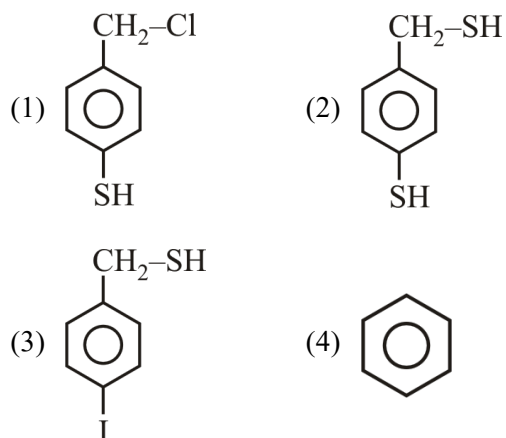
- (I) CH_3CHO (II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
 (III) CH_3OCH_3 (IV) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$

- (1) II > IV > I > III (2) II > III > I > IV
 (3) II > I > III > IV (4) I > II > III > IV

93. निम्न में से कौनसा यौगिक प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा :-



यौगिक 'A' है :-



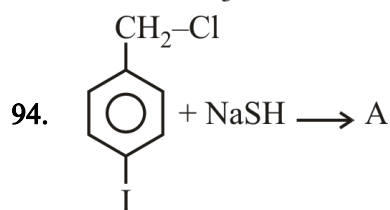
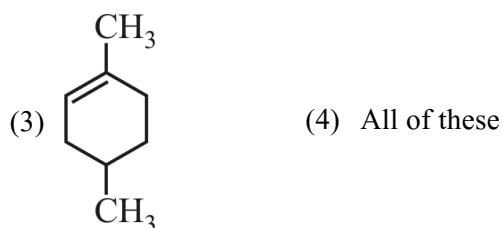
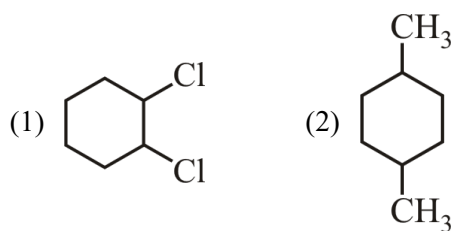
95. निम्न में से कौन $I_2/NaOH$ के साथ पीला अवक्षेप देता है :-

- (1) $CH_3CH_2COCH_2CH_3$
(2) $CH_3COOCOCH_3$
(3) CH_3CONH_2
(4) $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$

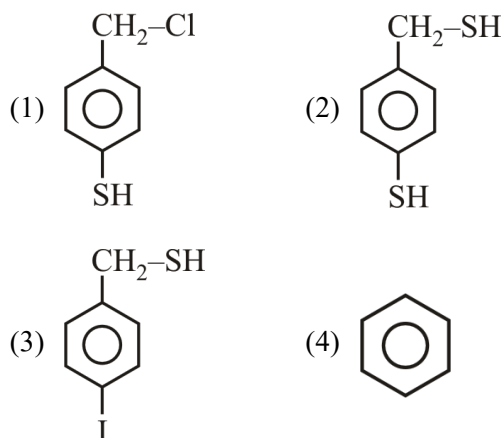
96. K_2CrO_4 का उपयोग निम्न में से किसे पहचानने में होता है।

- (1) Pb^{+2} (2) Ca^{+2}
(3) Al^{+3} (4) सभी

93. Which of the following compounds will not show optical isomerism :-



Compound 'A' is :-



95. Which of the following gives yellow precipitate with $I_2/NaOH$.

- (1) $CH_3CH_2COCH_2CH_3$
(2) $CH_3COOCOCH_3$
(3) CH_3CONH_2
(4) $CH_3CH(OH)CH_2CH_3$

96. K_2CrO_4 is used to identify -

- (1) Pb^{+2} (2) Ca^{+2}
(3) Al^{+3} (4) All

97. सूची-I का सूची-II से मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए :-

	सूची-I		सूची-II
(P)	जलीय माध्यम में रंगहीन	(i)	$\text{Ni}^{+2}, \text{Fe}^{+2}$
(Q)	$\mu = 5.9 \text{ BM}$	(ii)	$\text{Ti}^{+3}, \text{Cu}^{2+}$
(R)	जलीय माध्यम में समान रंग	(iii)	$\text{Fe}^{3+}, \text{Mn}^{2+}$
(S)	$\mu = 1.7 \text{ BM}$	(iv)	$\text{Zn}^{2+}, \text{Sc}^{3+}$

- (1) (P) $\rightarrow$ (iii), Q $\rightarrow$ (iv), (R) $\rightarrow$ (i), S $\rightarrow$ (ii)
 (2) (P) $\rightarrow$ (iv), Q $\rightarrow$ (iii), (R) $\rightarrow$ (i), S $\rightarrow$ (ii)
 (3) (P) $\rightarrow$ (ii), Q $\rightarrow$ (iii), (R) $\rightarrow$ (iv), S $\rightarrow$ (i)
 (4) (P) $\rightarrow$ (i), Q $\rightarrow$ (ii), (R) $\rightarrow$ (iii), S $\rightarrow$ (iv)

98. निम्न में से कौनसा विकल्प गलत है :-

- (1) $\text{Ca}^{2+} < \text{K}^+ < \text{Cl}^- < \text{S}^{2-}$: त्रिज्या
 (2) $\text{O} < \text{S} < \text{F} < \text{Cl}$: $\Delta_{\text{eg}} \text{H}$
 (3) $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$: EN (विद्युत ऋणता)
 (4) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C}$: $\Delta_{\text{I}} \text{H}$ (I.E.)

99. $\text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{NH}_3$

क्रम सही है :-

- (1) द्विध्रुव आघूर्ण
 (2) बन्ध कोण
 (3) अम्लीय गुण
 (4) उपरोक्त सभी

100. ऊष्मागतिक रूप से सर्वाधिक स्थायी तथा शुद्धतम कार्बन के अपररूप क्रमशः है :-

- (1) हीरा तथा फुलरीन
 (2) ग्रेफाइट तथा हीरा
 (3) ग्रेफाइट तथा फुलरीन
 (4) फुलरीन तथा हीरा

97. Match List-I with List-II and identify correct option.

	List-I		List-II
(P)	Colourless in aqueous medium	(i)	$\text{Ni}^{+2}, \text{Fe}^{+2}$
(Q)	$\mu = 5.9 \text{ BM}$	(ii)	$\text{Ti}^{+3}, \text{Cu}^{2+}$
(R)	Same colour in aqueous medium	(iii)	$\text{Fe}^{3+}, \text{Mn}^{2+}$
(S)	$\mu = 1.7 \text{ BM}$	(iv)	$\text{Zn}^{2+}, \text{Sc}^{3+}$

- (1) (P) $\rightarrow$ (iii), Q $\rightarrow$ (iv), (R) $\rightarrow$ (i), S $\rightarrow$ (ii)
 (2) (P) $\rightarrow$ (iv), Q $\rightarrow$ (iii), (R) $\rightarrow$ (i), S $\rightarrow$ (ii)
 (3) (P) $\rightarrow$ (ii), Q $\rightarrow$ (iii), (R) $\rightarrow$ (iv), S $\rightarrow$ (i)
 (4) (P) $\rightarrow$ (i), Q $\rightarrow$ (ii), (R) $\rightarrow$ (iii), S $\rightarrow$ (iv)

98. Which of the following is incorrect option :-

- (1) $\text{Ca}^{2+} < \text{K}^+ < \text{Cl}^- < \text{S}^{2-}$: radius
 (2) $\text{O} < \text{S} < \text{F} < \text{Cl}$: $\Delta_{\text{eg}} \text{H}$
 (3) $\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$: EN
 (4) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C}$: $\Delta_{\text{I}} \text{H}$ (I.E.)

99. $\text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{NH}_3$

Order is correct for :-

- (1) Dipole moment
 (2) Bond angle
 (3) Acidic nature
 (4) All of the above

100. Thermodynamically most stable and purest allotrope of carbon respectively are :-

- (1) Diamond and fullerene
 (2) Graphite and diamond
 (3) Graphite and fullerene
 (4) Fullerene and diamond

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग-A (वनस्पतिविज्ञान)

101. व्हीटेकर के पांच जगत वर्गीकरण में यूकेरियोट्स के कितने जगत हैं ?

- (1) सभी पांच जगत
- (2) पांच में से केवल चार जगत
- (3) केवल तीन जगत
- (4) केवल एक जगत

102. निम्न में से कौनसा कथन यूग्लिनोइड्स के बारे में सत्य हैं?

- (1) पेलिकल में पेप्टिडोग्लाइकेन अधिक होता है।
- (2) इनमें असमान लम्बाई की दो कशाभिकाएँ पायी जाती हैं।
- (3) यूग्लिनोइड्स में केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है।
- (4) इनमें से अधिकांश जीव लवणीय जल में पाये जाते हैं।

103. निम्नलिखित में कौनसा एक कथन गलत है:-

- (1) अलैंगिक बीजाणु, कोनिडिया, अन्तर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं।
- (2) ऐस्पेर्जिलस तथा क्लेविसेप्स ऐस्कोमाइसिटिज वर्ग से सम्बन्धित हैं।
- (3) मॉरेल तथा ट्रफल्स खाने योग्य कवक हैं।
- (4) ऐस्कोबीजाणु को लैंगिक बीजाणु भी कहते हैं।

104. चलबीजाणु तथा अचल बीजाणु _____ रूप से _____ में उत्पन्न होते हैं।

- (1) बहिर्जात, बीजाणुधानी
- (2) बहिर्जात, युग्मकधानी
- (3) अन्तर्जात, बीजाणुधानी
- (4) अन्तर्जात, युग्मकधानी

SECTION-A (BOTANY)

101. In Whittaker's five kingdom classification, eukaryotes were assigned to :-

- (1) All the five kingdom
- (2) Only four of the five kingdoms
- (3) Only three kingdom
- (4) Only one kingdom

102. Which of the following statement is correct about euglenoids?

- (1) Pellicle is rich in peptidoglycan.
- (2) They have two flagella with unequal length.
- (3) Euglenoids have only autotrophic nutrition.
- (4) Majority of them are marine water organisms.

103. Which one of the following statement is wrong ?

- (1) Asexual spores, conidia are produced endogenously
- (2) *Aspergillus* and *Claviceps* belong to ascomycetes
- (3) Morels and Truffles are edible fungi
- (4) Ascospores are also called sexual spores

104. Zoospores and aplanospores are _____ produced in _____.

- (1) Exogenously, sporangium
- (2) Exogenously, gametangium
- (3) Endogenously, sporangium
- (4) Endogenously, gametangium

105. निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

- (I) ___A___ क्लोरोफाइसी का संचित भोजन है।
(II) ___B___ फीयोफाइसी की कोशिका भित्ति का रासायनिक संघटन है।

- (1) A – फ्लोरिडियन स्टार्च
B – सेल्यूलोज और पॉलीसल्फेट एस्टर
(2) A – स्टार्च
B – सेल्यूलोज तथा एल्जिन
(3) A – लैमिनेरिन
B – स्टार्च
(4) A – फ्लोरिडियन स्टार्च
B – पेक्टिन

106. स्त्रीधानी किस पादप के जीवन चक्र में नहीं पायी जाती है :-

- (1) साइकस (2) पाइनस
(3) वोल्फिया (4) साल्विनिया

107. आलू कंद में मंड स्थित होता है :-

- (1) गॉल्जी काय में (2) राइबोसोम में
(3) अवर्णीलवक में (4) इलियोप्लास्ट में

108. निम्नलिखित कथनों में से कौनसा कथन मध्यावस्था के प्रारम्भन निर्धारित करता है।

- (1) गुणसूत्रों का संघनन शुरू होना।
(2) केन्द्रक आवरण का पूर्ण विघटित होना।
(3) केन्द्रक आवरण का विघटन शुरू होना।
(4) गुणसूत्रों का गमन पूर्ण हो जाना।

109. प्रकाश संश्लेषण का क्रियात्मक स्पेक्ट्रम (Action spectrum) मोटे तौर पर (Roughly) मेल खाता है।

- (1) पर्णहरित-a के अवशोषण स्पेक्ट्रम से
(2) पर्णहरित-b के अवशोषण स्पेक्ट्रम से
(3) (1) तथा (2) दोनों
(4) केरोटिनॉइड का अवशोषण स्पेक्ट्रम से

110. कोशिकीय स्तर पर वृद्धि, सिद्धान्तीय रूप से निम्न में से किसकी मात्रा में बढ़ोतरी का परिणाम है ?

- (1) कोशिका भित्ति पदार्थ (2) जल
(3) जीवद्रव्य (4) कोशिका रस

105. Read the following statements and fill up the blanks.

- (I) ___A___ is stored food of chlorophyceae
(II) ___B___ is the chemical composition of cell wall of pheophyceae

- (1) A – Floridean starch
B – Cellulose and polysulphate esters
(2) A – Starch
B – Cellulose and Algin
(3) A – Laminarin
B – Starch
(4) A – Floridean Starch
B – Pectin

106. Archegonium is not found in the life cycle of :-

- (1) Cycas (2) Pinus
(3) Wolffia (4) Salvinia

107. Starch in potato tuber are located in :-

- (1) Golgi body (2) Ribosome
(3) Leucoplast (4) Elaioplast

108. Which of the following statement marks the beginning of metaphase :-

- (1) Initiation of the condensation of chromosome
(2) Complete disintegration of nuclear envelope
(3) Initiation of disintegration of nuclear envelope
(4) Completion of movement of chromosome

109. Action spectrum of photosynthesis roughly resembles the :-

- (1) absorption spectrum of chlorophyll a
(2) absorption spectrum of chlorophyll b
(3) both (1) and (2)
(4) absorption spectrum of carotenoids

110. Growth at a cellular level, is principally a consequence of increase in amount of :

- (1) Cell wall material (2) Water
(3) Protoplasm (4) Cell sap

111. कौनसा लक्षण दृढ़ोत्तक से सम्बन्धित है?
- (1) रिक्तिकायुक्त जीवद्रव्य की उपस्थिति
 - (2) कोशिका भित्तियाँ पतली व सैल्यूलोज की बनी होती है
 - (3) कोशिका भित्तियाँ मोटी, लिग्निफ़ाई होती है
 - (4) कोशिका भित्तियाँ कोनों पर स्थूलित होती है।
112. आलू एक तना है, क्योंकि इसमें-
- (1) कक्षस्थ कलिकाएँ होती है।
 - (2) क्लोरोफिल (पर्णहरित) अनुपस्थित होता है।
 - (3) अपस्थानिक कलिकाएँ होती है।
 - (4) संचित भोजन होता है।
113. न्यूमेटोफोर एवं भूस्तारी क्रमशः है :
- (1) रूपान्तरित तना एवं रूपान्तरित पर्णवृन्त
 - (2) रूपान्तरित पत्तियाँ एवं रूपान्तरित मूल
 - (3) रूपान्तरित पर्णवृन्त एवं रूपान्तरित मूसला मूल
 - (4) रूपान्तरित मूसला मूल एवं रूपान्तरित तना
114. बीज परिपक्व होने के बाद भी किन पादप बीजों में भ्रूणपोष विद्यमान रहता है ?
- (1) सेम, मटर में
 - (2) नारियल, अरण्डी में
 - (3) मूँगफली, मटर में
 - (4) मटर, अरण्डी में
115. ग्रेमिनी कुल में पुष्पक्रम प्रायः किस प्रकार का होता है-
- (1) असीमाक्ष
 - (2) केटकिन
 - (3) स्पाइकिका का स्पाइक
 - (4) द्विशिखी ससीमाक्ष
116. यदि किसी स्थान पर संरक्षित जीवों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उनमें संभवतया होगा:-
- (1) अन्तर जातीय प्रतिस्पर्धा
 - (2) अन्तः जातीय प्रतिस्पर्धा
 - (3) दोनों
 - (4) कोई नहीं
117. वह तरीका जिसमें सभी जीन जो RNA के रूप में व्यक्त होते हैं उनके बारे में ध्यान देते हैं, कहलाता है _____ :
- (1) क्लोनिंग
 - (2) अनुक्रम टिप्पण
 - (3) व्यक्त अनुक्रम घुंड़ी
 - (4) जैव सूचना विज्ञान

111. Which character is related to sclerenchyma ?
- (1) Presence of vacuolated protoplasm
 - (2) Cell walls are thin & cellulosic
 - (3) Cell walls are thick and lignified
 - (4) Cell wall are thickened at corners
112. Potato is a stem because it :
- (1) Possesses axillary buds
 - (2) Lacks chlorophyll
 - (3) Bear adventitious buds
 - (4) Contains reserve food
113. Pneumatophores and stolon are, respectively :
- (1) Modified stem & modified petiole
 - (2) Modified leaves & modified root
 - (3) Modified petiole & modified tap root
 - (4) Modified tap root & modified stem
114. In which of the following plant seeds endosperm is present even after seed maturation ?
- (1) Bean, Pea
 - (2) Coconut, Castor
 - (3) Groundnut, Pea
 - (4) Pea, Castor
115. The inflorescence in Gramineae is :-
- (1) Raceme
 - (2) Catkin
 - (3) Spike of spikelets
 - (4) Thyrsus
116. What will happen if the number of organism increased at a place:-
- (1) Inter species competition
 - (2) Intra species competition
 - (3) Both
 - (4) None
117. The approach which focused on identifying all the genes that are expressed as RNA, referred to as _____ :
- (1) Cloning
 - (2) Sequence Annotation
 - (3) Expressed sequence tags
 - (4) Bioinformatics

118. सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौनसा है?

- (1) सैकेरोमाइसीज (2) एस्पेरजिलस
(3) स्यूडोमोनास (4) क्लोस्ट्रीडियम

119. एक लाल फल वाले टमाटर के पादप का पीले फल वाले टमाटर के पादप के साथ संकरण करवाया जाता है तो 173 पादपों में से 84 लाल फल वाले जबकि 89 पीले फल पादप प्राप्त होते हैं, तो जनकों का जीन प्रारूप होगा :-

- (1) RR, rr
(2) RR, Rr
(3) Rr, rr
(4) rr, rr

120. एक युगल से पैदा हुए 50% संततियों में रंजकहीनता, जो कि एक अलिंगसूत्री अप्रभावी विकार है, की उपस्थिति सिद्ध करती है :-

- (1) दोनों जनक समयुग्मजी सामान्य हैं।
(2) पिता समयुग्मजी सामान्य व माता एल्बीनों हैं।
(3) दो जनक समयुग्मजी एल्बीनों हैं।
(4) पिता वाहक व माता एल्बीनों हैं।

121. यदि पादप की मूल कोशिका में प्रोफेज-I में 10 pg DNA युक्त 20 गुणसूत्र है तो मूल कोशिका की G₂ प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या तथा DNA की मात्रा क्रमशः कितनी होगी?

- (1) 20 गुणसूत्र तथा 20 pg DNA
(2) 20 गुणसूत्र तथा 10 pg DNA
(3) 20 गुणसूत्र तथा 40 pg DNA
(4) 10 गुणसूत्र तथा 20 pg DNA

122. निम्न में से असत्य कथन को पहचानिये :-

- (1) श्वान एक ब्रिटिश जंतुविज्ञानी थे।
(2) श्लेडेन ने प्रस्तावित किया कि पादपों तथा जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है।
(3) रूडोल्फ विर्चो ने प्रस्तावित किया कि नई कोशिकाएँ, पूर्व-उपस्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं।
(4) श्लेडेन तथा श्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया।

118. A good producer of citric acid is :

- (1) *Saccharomyces* (2) *Aspergillus*
(3) *Pseudomonas* (4) *Clostridium*

119. The mating of a red fruit bearing tomato plant with yellow fruit bearing plants yielded 173 plants out of there 84 for red fruits, while 89 for yellow fruits. The genotype of the parents are most likely :

- (1) RR, rr
(2) RR, Rr
(3) Rr, rr
(4) rr, rr

120. Albinism which is an autosomal recessive disorder, present in 50% children born to a couple proves that :-

- (1) Both parents are homozygous normal
(2) Father is homozygous normal and mother is albino.
(3) Both parents are homozygous albino.
(4) Father is carrier and mother is albino.

121. What will be the number of chromosomes and DNA amount in plant root cell in G₂ phase if in prophase-I cell has 20 chromosome with 10 pg DNA respectively ?

- (1) 20 chromosome and 20 pg DNA
(2) 20 chromosome and 10 pg DNA
(3) 20 chromosome and 40 pg DNA
(4) 10 chromosome and 20 pg DNA

122. Find out the incorrect statement from following -

- (1) Schwann was British Zoologist
(2) Schleiden proposed that bodies of plants and animals are composed of cells.
(3) Rudolf Virchow proposed that new cells arises from the pre-existing cells.
(4) Schleiden and Schwann together formulated the cell theory.

123. सही कथन चुनिये :

- (1) किण्वन के समय NADH का NAD^+ में तेजी से ऑक्सीकरण होता है।
- (2) किण्वन, ग्लूकोज के पूर्ण विघटन के लिए होता है।
- (3) श्वसन पथ का कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के लिए प्रयोग नहीं होता है।
- (4) प्रत्येक ग्लूकोज अणु से शुद्ध मिलने वाले एटीपी की गणना करना संभव है, किन्तु यह केवल सैद्धान्तिक है।

124. असत्य कथन का चयन कीजिये -

- (1) Z-स्कीम की यह आकृति तब बनती है जब वाहक रेडॉक्स-विभव स्केल क्रम के अनुसार व्यवस्थित किये जाते हैं।
- (2) अभिक्रिया केन्द्र की उत्तेजित अवस्था से प्राथमिक ग्राही पर इलेक्ट्रॉन का गमन शिखरोपरि (uphill) होता है।
- (3) PS-I तथा PS-II के अभिक्रिया केन्द्र साथ-साथ ही उत्तेजित होते हैं।
- (4) अचक्रीय प्रक्रम के दौरान प्रकाश-तंत्रों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन अंततः NADP^+ को NADPH में अपचयित करते हैं।

125. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ सुमेलित कीजिए तथा उस सही विकल्प को चुनिए जो सही मिलान/सुमेल को दर्शाता है।

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	विभज्योत्तक	(I)	यांत्रिक सहायता प्रदान करना एवं प्रकाश-संश्लेषण करना
(B)	स्थूलकोणोत्तक	(II)	जड़ों में जाइलम एवं फ्लोएम के बीच में मिलने वाला मृदुतक
(C)	त्वचीय ऊतक	(III)	रंध्र और त्वचारोम
(D)	संयोजी ऊतक	(IV)	सक्रिय रूप से विभाजित कोशिकाएं

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-IV, B-I, C-III, D-II
- (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

123. Choose correct statement :

- (1) NADH is oxidised to NAD^+ very fast in fermentation
- (2) Fermentation accounts for complete breakdown of glucose
- (3) None of intermediates in respiratory pathway are utilised to synthesise any other compound.
- (4) It is possible to make calculation of net gain of ATP for every glucose molecule, theoretically only.

124. Choose the incorrect statement -

- (1) Z-scheme is formed when all carriers are placed in the sequence on redox potential scale.
- (2) Movement of electron from excited state of reaction centre to the primary acceptor is uphill.
- (3) Reaction centre of PS-I and PS-II get excited simultaneously.
- (4) During non-cyclic process electron released from photo systems ultimately reduces NADP^+ to NADPH.

125. Match the column-I with column-II and choose the correct option which show correct match :-

Column-I		Column-II	
(A)	Meristem	(I)	Provide mechanical support and perform photosynthesis
(B)	Collenchyma	(II)	Parenchyma which lie between the xylem and the phloem in roots
(C)	Epidermal tissue	(III)	Stomata & Trichomes
(D)	Conjunctive tissue	(IV)	Actively dividing cells

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-IV, B-I, C-III, D-II
- (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
- (4) A-II, B-IV, C-I, D-III

126. कॉलम-I में दिए गए पादपों को कॉलम-II में दिए गए उनके उपयोग के साथ सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए जो सही संयोजन को दर्शाता है :-

कॉलम-I		कॉलम-II	
(A)	एस्पेरेगस	(i)	सजावटी के रूप में
(B)	ट्यूलिप	(ii)	सब्जी के रूप में
(C)	एलोय	(iii)	समसूत्री विष के रूप में
(D)	कॉल्चिकम ऑटुमनेल	(iv)	औषधि के रूप में

- (1) A-i, B -ii, C-iii, D-iv
 (2) A-ii, B - i, C-iv, D-iii
 (3) A-iv, B -iii, C-ii, D-i
 (4) A-iii, B -iv, C-i, D-ii
127. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?
- (1) अनुन्मील्य पुष्प सदैव स्वयुग्मकी होते हैं।
 (2) पादप परागण के लिए केवल जैविक कारकों का उपयोग करते हैं।
 (3) घासों में वायु परागण काफी सामान्य है।
 (4) पुष्पी पादपों में जल द्वारा परागण काफी दुर्लभ है।
128. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ - I		स्तंभ - II
(a)	क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम	(i)	प्रतिरक्षा संदमक कारक
(b)	ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम	(ii)	ब्यूटाइरिक अम्ल
(c)	मोनास्कस परप्पूरीअस	(iii)	सिट्रिक अम्ल
(d)	एस्पेरजिलस नाइगर	(iv)	स्टैटिन

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)

126. Match the plants given in column-I with their uses given in column-II and choose the option which gives the correct combination :-

Column-I		Column-II	
(A)	<i>Asparagus</i>	(i)	As an ornamental
(B)	Tulip	(ii)	As a vegetable
(C)	<i>Aloe</i>	(iii)	As a mitotic poison
(D)	<i>Colchicum autumnale</i>	(iv)	As a medicine

- (1) A-i, B -ii, C-iii, D-iv
 (2) A-ii, B - i, C-iv, D-iii
 (3) A-iv, B -iii, C-ii, D-i
 (4) A-iii, B -iv, C-i, D-ii
127. Which of the following statement is incorrect ?
- (1) Cleistogamous flowers are invariably autogamous
 (2) Plants use only biotic factor for pollination
 (3) Wind pollination is quite common in grasses
 (4) Pollination by water is quite rare in flowering plants
128. Match the following columns and select the correct option.

	Column - I		Column - II
(a)	<i>Clostridium butylicum</i>	(i)	Immunosuppressive agent
(b)	<i>Trichoderma polysporum</i>	(ii)	Butyric Acid
(c)	<i>Monascus purpureus</i>	(iii)	Citric Acid
(d)	<i>Aspergillus niger</i>	(iv)	Statins

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)

129. निम्नलिखित कथनों को पढ़िए :-

- (i) किसी व्यक्ति के प्रत्येक ऊतक से प्राप्त DNA समान कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है।
- (ii) HGP की कार्यप्रणाली में जीनोम के DNA की क्रमबद्ध करने की केवल एक मात्र विधि थी।
- (iii) लैक-ऑपेरोन में y-जीन परमीएज कोड करता है जो कोशिका झिल्ली की बीटा-गैलेक्टोसाइड्स के लिए पारगम्यता बढ़ाता है।

कितने कथन सही हैं :-

- (1) एक (2) दो (3) तीन (4) कोई नहीं

130. यदि माता का रक्त समूह AB व पिता का रक्त समूह O हो तो निम्नलिखित में से कौनसा रक्त समूह संतान में संभव है ?

- (1) A या B (2) केवल B
(3) केवल A (4) AB

131. कथन :- परभक्षी विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा स्थानान्तरण के लिये संनाल के रूप में कार्य करता है।

कारण :- परभक्षी विभिन्न पोषक स्तरों के उपभोक्ता होते हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

132. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : संरक्षणविदों ने अधिकतम सुरक्षा के लिए कुछ "जैवविविधता हॉट-स्पॉट" पहचाने हैं, जहाँ पर जातिय समृद्धि बहुत अधिक और उच्च स्थानिकता होती है।

कथन II : बहुत से जंतु हैं, जोकि वनों में विलुप्त हो गए, लेकिन जंतु उद्यानों में सुरक्षित हैं।

उपर्युक्त कथनों के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) कथन I और कथन II दोनों ही गलत हैं।
- (2) कथन I सही है और कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है और कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II दोनों ही सही हैं।

129. Read the following statements-

- (i) DNA from every tissue from an individual shows same degree of polymorphism.
- (ii) The methodologies of HGP involves only one major approach of sequencing DNA of genome.
- (iii) In lac operon, y-gene codes for permease which increases permeability of cell membrane to β -galactosides.

How many statements are correct-

- (1) One (2) Two (3) Three (4) None

130. If mother has blood group AB, father has blood group O then which of the following blood group can be found in the offspring ?

- (1) A or B (2) B only
(3) A only (4) AB

131. **Assertion :-** Predator acts as conduit for energy transfer across trophic level.

Reason :- Predators are consumers at various trophic levels.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

132. Given below are two statements :

Statement I : Conservationists identified, for maximum protection, certain (biodiversity hotspots) regions with very high levels of species richness and high degree of endemism.

Statement II : Many animals that became extinct in the wild but continue to be maintained in zoological parks. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both statement I and statement II are incorrect
- (2) Statement I is correct but statement II is incorrect
- (3) Statement I is incorrect but statement II is correct
- (4) Both statement I and statement II are correct

133. स्तम्भ का मिलान कीजिए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए-

	स्तम्भ I		स्तम्भ II
(a)	पक्षी	(i)	जीवनकाल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं।
(b)	ऑयस्टर	(ii)	जीवनकाल में कई बार प्रजनन करते हैं।
(c)	बाँस	(iii)	छोटी साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न करते हैं।
(d)	स्तनधारी	(iv)	बड़ी साइज की संतति कम संख्या में उत्पन्न करते हैं।

विकल्प :-

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- (3) a-iii, b-iv, c-ii, d-i
- (4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii

134. (I) साइटोकाइनिन मुख्यतया कोशिका विभाजन से संबंधित है।
(II) इथाइलीन मूंगफली एवं आलू कंद में बीज तथा कलिका प्रसुप्ति को तोड़ता है।
(III) ABA जल की कमी में रंध्रों के खुलने को प्रेरित करता है।
(IV) अधिकांश परिस्थितियों में ABA, GA के विरोधी के रूप में कार्य करता है।
गलत कथन है/हैं।

- (1) I, II, IV
- (2) केवल III
- (3) III, IV
- (4) I, IV

135. कॉलम I, II एवं III का मिलान करिए :

कॉलम-I		कॉलम-II		कॉलम-III	
A	कोलम्बिया	i	उष्णकटिबंधीय अक्षांश	a	105 प्रजातियाँ
B	ग्रीनलैण्ड	ii	भूमध्य रेखा के पास	b	पक्षियों की 1200 प्रजातियाँ
C	भारत	iii	41° उत्तर	c	56 प्रजातियाँ
D	न्यूयॉर्क	iv	71° उत्तर	d	पक्षियों की 1400 प्रजातियाँ

- (1) A-ii-d, B-iv-b, C-iii-a, D-i-c
- (2) A-iii-d, B-ii-b, C-i-a, D-iv-a
- (3) A-ii-d, B-iv-c, C-i-b, D-iii-a
- (4) A-iii-b, B-ii-d, C-iv-a, D-i-c

133. Match the column and choose the correct option :-

	Column I		Column II
(a)	Birds	(i)	Breed only once in their lifetime
(b)	Oysters	(ii)	Breed many times during life time
(c)	Bamboo	(iii)	Produce a large number of small size offsprings
(d)	Mammals	(iv)	Produce a small number of large size offspring

Option :-

- (1) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- (2) a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- (3) a-iii, b-iv, c-ii, d-i
- (4) a-i, b-ii, c-iv, d-iii

134. (I) Cytokinin is primarily concerned with cell division
(II) Ethylene breaks seed and bud dormancy in peanut & potato tuber
(III) ABA stimulates the opening of stomata under the water stress conditions
(IV) In most situations, ABA is antagonist to GA.
The false statements is/are :

- (1) I, II, IV
- (2) III only
- (3) III, IV
- (4) I, IV

135. Match the column I, II and III :

Column—I		Column—II		Column—III	
A	Columbia	i	Tropical latitudes	a	105 species
B	Greenland	ii	Near equator	b	1200 species of birds
C	India	iii	41°North	c	56 species
D	Newyork	iv	71°North	d	1400 species of birds

- (1) A-ii-d, B-iv-b, C-iii-a, D-i-c
- (2) A-iii-d, B-ii-b, C-i-a, D-iv-a
- (3) A-ii-d, B-iv-c, C-i-b, D-iii-a
- (4) A-iii-b, B-ii-d, C-iv-a, D-i-c

अनुभाग-B (वनस्पतिविज्ञान)

SECTION-B (BOTANY)

136. _____ गुणसूत्र की संख्या एवं संरचना पर आधारित है।
 (1) रासायन वर्गिकी (2) कोशिका वर्गिकी
 (3) वर्गिकी (4) संख्यात्मक वर्गिकी
137. गॉल्जी उपकरण मुख्य रूप से कार्य करता है :
 (1) पदार्थों के संवेष्टन का
 (2) गुणसूत्रों के निर्माण का
 (3) केन्द्रक निर्माण का
 (4) खाद्य पदार्थों के संचय का
138. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है ?
 (1) जीवित जीव लगातार कार्य करता है, इसलिए वह साम्यावस्था संतुलन तक नहीं पहुंच सकता।
 (2) जैविक साम्यावस्था पर तंत्र काम नहीं कर सकता।
 (3) जैविक प्रक्रिया तंत्र को साम्यावस्था में जाने से रोकने हेतु निरंतर प्रयास है।
 (4) जीवित अवस्था, कार्य करने में सक्षम साम्यावस्था स्थिर अवस्था है।
139. यदि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के अन्य पुष्प के वतिकाग्र पर स्थानान्तरित होते हैं तो इस प्रक्रम को कहते हैं :
 (1) सजातपुष्पी परागण (2) परपरागण (जीनोगेमी)
 (3) स्वयुग्मन/स्वपरागण (4) समकालपक्वता
140. सुमेलित स्तम्भ का चयन करो:-
- | | स्तम्भ-A | स्तम्भ-B |
|-----|---------------------|-----------------------------|
| (1) | स्ट्रेप्टोकाइनेज | रक्त कोलेस्ट्रॉल संदमक कारक |
| (2) | साइक्लोस्पोरिन-ए | प्रतिरक्षा उत्तेजक |
| (3) | स्टेतिन्स | थक्का-स्फोटन |
| (4) | मोनेस्कस परप्यूरियस | यीस्ट |
141. कवकमूल साहचर्य _____ एवं _____ के बीच में होता है :-
 (1) कवक, शैवाल
 (2) शैवाल, कवक
 (3) कवक, उच्च पादपों की जड़ों
 (4) शैवाल, उच्च पादपों की जड़ों

136. _____ based on chromosome number and structure.
 (1) Chemotaxonomy (2) Cytotaxonomy
 (3) Taxonomy (4) Numerical taxonomy
137. Golgi apparatus principally perform the function of:
 (1) Packaging of material
 (2) Chromosome synthesis
 (3) Nucleus formation
 (4) Storage of food
138. Which of the following statement is incorrect :-
 (1) A living organism works continuously so it cannot afford to reach equilibrium.
 (2) A system at equilibrium can not perform work.
 (3) The living process is a constant effort to prevent falling a system into equilibrium.
 (4) The living state is a equilibrium steady state to be able to perform work.
139. When pollen grains of flower are transferred to stigma of another flower of different plant, of same species this process is called :
 (1) Geitonogamy (2) Xenogamy
 (3) Autogamy (4) Homogamy
140. Choose correctly matched column :-
- | | Column-A | Column-B |
|-----|---------------------------|----------------------------------|
| (1) | Streptokinase | Blood cholesterol lowering agent |
| (2) | Cyclosporin A | Immuno-stimulant |
| (3) | Statins | Clot-buster |
| (4) | <i>Monascus purpureus</i> | Yeast |
141. The mycorrhizae are associations between _____ and the _____.
 (1) Fungi, Algae
 (2) Algae, fungi
 (3) Fungi, roots of higher plants
 (4) Algae, roots of higher plants

142. टिलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौनसी स्थिति कुल बायोमास में साल दर साल कम बदलाव दिखाती है ?
- भू-खण्ड जिन पर कम प्रजातियाँ हो।
 - भू-खण्ड जिन पर अधिक प्रजातियाँ हो।
 - भू-खण्ड जिन पर स्थानिक प्रजातियाँ हो।
 - हमबोल्ट के अनुसार भू-खण्ड में
143. निम्नलिखित में कौनसा कथन सत्य नहीं है?
- सीड्रस में मुख्य तना शाखित होता है।
 - साइकस में मुख्य तना शाखित होता है।
 - वोल्फिया में भ्रूणपोष निषेचन के बाद बनता है।
 - पाइनस में सरल सूच्याकार पत्तियाँ होती हैं।
144. किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी विशेषताएँ अर्द्धसूत्री विभाजन की हैं :-
- अर्द्धसूत्री विभाजन के दौरान केन्द्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। जिसे अर्द्धसूत्री-I व अर्द्धसूत्री-II कहते हैं।
 - अर्द्धसूत्री विभाजन-I, पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के द्वारा समान संतति अर्द्धगुणसूत्र बनने के बाद शुरू होता है।
 - समजात गुणसूत्रों के पुत्री अर्द्धगुणसूत्रों (सिस्टर क्रोमेटिड) के मध्य पुनर्योजन (रिकोम्बिनेशन) होता है।
 - अर्द्धसूत्री विभाजन-II के अन्त में चार अगुणित कोशिकाएँ उत्पन्न होती हैं।
145. मेलेट एस्पार्टेट शटल द्वारा ग्लूकोस के एक अणु के टूटने से वायवीय श्वसन में कितने ए. टी. पी. अणु बनते हैं?
- 38
 - 18
 - 28
 - 4
146. पॉल एहरलिक ने रिबेट-पोपर परिकल्पना में वायुयान में रिबेट या कीलक की तुलना किससे की?
- एक वंश के अंदर जाति से
 - आनुवंशिक विविधता से
 - पारितंत्र से
 - एक कुल में वंश से
142. According to Tilman which of the following condition show less year to year variation in total biomass ?
- Plots with less species
 - Plots with more species
 - Plots with endemic species
 - Plots according to Humboldt
143. Which of the following is incorrect statement ?
- Cedrus* main stem is branched
 - Cycas* has branched main stem.
 - In *Wolffia*, endosperm is formed after fertilization.
 - Pinus* has simple needle shaped leaves.
144. All the features are related to meiosis, except :-
- Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis I and meiosis – II.
 - Meiosis I is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatids.
 - Recombination occurs between sister chromatids of homologous chromosomes.
 - Four haploids cells are form at the end of meiosis-II.
145. Number of ATP molecules formed during aerobic respiration in break down of one glucose molecule via malate aspartate shuttle, is :-
- 38
 - 18
 - 28
 - 4
146. In 'rivet popper hypothesis', Paul Ehrlich compared the rivets in an airplane to :
- species within a genus
 - genetic diversity
 - ecosystem
 - genera within a family

147. ट्राइकोडर्मा किस एक के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव सिद्ध हो चुका है ?
- (1) उच्चतर पौधों में जीन स्थानांतरण
 - (2) मृदा-वाही पादप रोगजनकों का जैविकीय नियंत्रण
 - (3) संदूषित मृदाओं का जैवोपचार
 - (4) बंजर भूमियों का पुनरुद्धार
148. **कथन-1 :-** इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा NADH_2 का ऑक्सीकरण होता है।
कथन-2 :- NADH_2 के इलेक्ट्रॉन अंततः माइटोकॉन्ड्रिया के अंतरझिल्ली अवकाशिका में एकत्रित होते हैं।
- (1) कथन-1 तथा 2 सत्य हैं।
 - (2) कथन-1 तथा 2 असत्य हैं।
 - (3) कथन-1 सत्य है जबकि 2 असत्य है।
 - (4) कथन-1 असत्य है जबकि 2 सत्य है।
149. **कथन (A) :** ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं।
कारण (R) : पारितंत्र ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम से अवमुक्त नहीं है।
- (1) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं, एवं (R), (A) की सही व्याख्या है।
 - (2) (A) एवं (R) दोनों सत्य हैं, किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 - (3) (A) सत्य है, किन्तु (R) असत्य है।
 - (4) (A) असत्य है, किन्तु (R) सत्य है।
150. **निश्चयात्मक कथन (A) :-** DNA पॉलीमरेज केवल बहुलीकरण को तेज ही नहीं करते, बल्कि अधिक शुद्धता के साथ अभिक्रिया को उत्प्रेरित भी करते हैं।
कारण (R) :- प्रतिकृति में किसी भी तरह की गलती के परिणामस्वरूप उत्परिवर्तन होता है।
 उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए -
- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
 - (2) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 - (3) (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है।
 - (4) (A) सही नहीं है, परन्तु (R) सही है।

147. Trichoderma has proved a useful microorganism for :-
- (1) Gene transfer in higher plants
 - (2) Biological control of soil-borne plant pathogens
 - (3) Bioremediation of contaminated soils
 - (4) reclamation of wastelands
148. **Statement-1 :-** Oxidation of NADH_2 occurs by electron transport system.
Statement-2 :- Electron from NADH_2 finally accumulated in intermembrane space in mitochondria.
- (1) Statement-1 & 2 are correct
 - (2) Statement-1 & 2 are incorrect
 - (3) Statement-1 is correct while 2 is incorrect
 - (4) Statement-1 is incorrect while 2 is correct
149. **Assertion (A) :** Pyramid of energy are always upright
Reason (R) : Ecosystems are not exempted from second law of the thermodynamics.
- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
 - (2) Both (A) and (R) are true and (R) is NOT the correct explanation of (A).
 - (3) (A) is true but (R) is false.
 - (4) (A) is false but (R) is true.
150. **Assertion (A) :-** DNA polymerases are not only fast in polymerisation but also have to catalyse the reaction with high degree of accuracy.
Reason (R) :- Any mistake during replication would result into mutation.
 In light above statements, choose the correct answer from the options given below -
- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
 - (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not correct explanation of (A)
 - (3) (A) is correct (R) is not correct
 - (4) (A) is not correct (R) is correct

Topic : FULL SYLLABUS

अनुभाग-A (प्राणिविज्ञान)

151. निम्न में से कौनसा तन्त्र पॉरीफेरा में गैसों के विनिमय में सहायक है ?

- (1) जल नाल तन्त्र
- (2) जल संवहन तन्त्र
- (3) खुला परिसंचरण तन्त्र
- (4) बन्द परिसंचरण तन्त्र

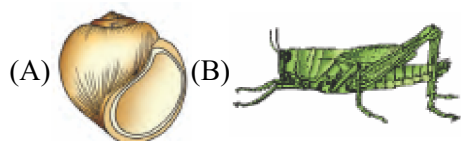
152. सम्बन्धित लक्षणों के आधार पर सम्बन्धित समूहों के लिए सही कथन का चयन कीजिये।

	साइक्लोस्टोमस	केंड्रीकथीज	ओस्टिकथीज
(1)	चूषक मुख	अधर मुख	अग्र सिरे का मुख
(2)	शल्क अनुपस्थित	पट्टाभ शल्क	साइक्लॉयड शल्क
(3)	समुद्री	समुद्री	समुद्री तथा अलवणीय जल
(4)	6-15 जोड़ी क्लोम	5-7 जोड़ी क्लोम ऑपर-कुलम रहित	4 जोड़ी क्लोम ऑपरकुलम सहित

विकल्प :

- (1) (1) और (2) सही
- (2) (1) और (4) सही
- (3) उपरोक्त सभी सही
- (4) सिर्फ (3) सही

153. कौनसे लक्षण प्रारूप A तथा B के लिये सत्य है :



- (i) जीवित जीवाश्म
- (ii) शरीर कैल्शियम युक्त कवच से आवरित
- (iii) क्लोम उत्सर्जी तथा श्वसनी कार्य दर्शाते हैं
- (iv) यूथचारी पीड़क
- (v) काइटिन युक्त बाह्य कंकाल
- (vi) एकलिंगाश्रयी

- (1) A-i, ii, iii, vi ; B-iv, v, vi
- (2) A-ii, iii, vi ; B-i, iv, v, vi
- (3) A-ii, iv, vi ; B-iii, iv, v
- (4) A-ii, iii, vi ; B-iv, v, vi

SECTION-A (ZOOLOGY)

151. Which of the following system helps in exchange of gases in Porifera ?

- (1) Water canal system
- (2) Water vascular system
- (3) Open circulatory system
- (4) Closed circulatory system

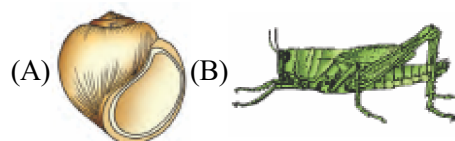
152. Choose the correct option with respect to characteristics of respective group.

	Cyclostomes	Chondrichthyes	Osteichthyes
(1)	Sucking mouth	Ventral mouth	Terminal mouth
(2)	Scale absent	Placoid scale	Cycloid scale
(3)	Marine	Marine	Marine and Freshwater
(4)	6-15 pairs of gills	5-7 pairs of gills without operculum	4 pairs of gills with operculum

Options :

- (1) (1) and (2) are correct
- (2) (1) and (4) are correct
- (3) All are correct
- (4) Only (3) is correct

153. Identify the correct features for A and B.



- (i) Living fossil
- (ii) Body covered by calcareous shell
- (iii) Gills perform respiratory & excretory function
- (iv) Gregarious pest
- (v) Chitinous exoskeletal
- (vi) Dioecious

- (1) A-i, ii, iii, vi ; B-iv, v, vi
- (2) A-ii, iii, vi ; B-i, iv, v, vi
- (3) A-ii, iv, vi ; B-iii, iv, v
- (4) A-ii, iii, vi ; B-iv, v, vi

154. निम्नलिखित कोशिका संरचना को इसके अभिलाक्षणिक गुण के साथ मिलाइए -

(a)	दृढ़ संधियाँ	(i)	पड़ोसी कोशिकाओं को एक साथ जोड़ना
(b)	आंसजी संधियाँ	(ii)	रसायनों के माध्यम से अन्य कोशिका को सूचना का स्थानान्तरण
(c)	अन्तराली संधिया	(iii)	रिसाव को रोकना
(d)	सिनेप्स	(iv)	संलग्न कोशिकाओं के बीच आदान-प्रदान के लिए साइटोप्लाज्मिक चैनल

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए -

- (1) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
- (2) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
- (3) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- (4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

155. पक्ष्माभिकाओं का कार्य है -

- (1) उपकला पर कणों को अनिश्चित दिशा में गति कराना
- (2) उपकला पर कणों और श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में गति कराना।
- (3) केवल श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में गति कराना
- (4) उपकला पर किसी भी वस्तु को किसी भी दिशा में गति कराना।

156. पेरीप्लेनेटा के बारे में सही कथन का चयन करिये -

- (1) भोजन को पीसने का कार्य गिजार्ड और मेंडीबल्स द्वारा किया जाता है।
- (2) मंथ्यांत्र व पश्चांत्र की संधि पर छह से आठ यकृत सीका (Caecae) होते हैं।
- (3) एक जोड़ी गुदा लूम केवल नर में पायी जाती है।
- (4) उपरोक्त सभी

154. Match the following cell structure with its characteristic feature :-

(a)	Tight junctions	(i)	Cement neighbouring cells
(b)	Adhering junctions	(ii)	Transmit information through chemical to another cell
(c)	Gap junctions	(iii)	Prevent leakage
(d)	Synapse	(iv)	Cytoplasmic channels for communication between adjacent cell

Select the correct option from the following :-

- (1) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
- (2) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
- (3) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- (4) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

155. The function of cilia is :-

- (1) To move particles in nonspecific direction over epithelia
- (2) To move particles and mucus in a specific direction over epithelia
- (3) To move only mucus in a specific direction
- (4) To move anything over epithelia in any direction

156. Select the correct statement about *Periplaneta*.

- (1) Grinding of food is carried out by gizzard and mandibles.
- (2) Six to eight hepatic caecae occurs at the junction of midgut and hindgut.
- (3) A pair of anal cerci are found only in males.
- (4) All of the above.

157. राना टिग्रिना के संवेदांगों के बारे में निम्नलिखित चार कथनों को पढ़िए :-

- (1) मेंढक में एक इकाई रचना युक्त सरल नेत्र पाये जाते हैं।
 - (2) मेंढक में बाह्य कर्ण पल्लव उपस्थित होता है।
 - (3) कर्ण पट्ट बाहर से देख सकते हैं।
 - (4) नेत्र तथा आन्तरिक कर्ण सुसंगठित रचनाएं हैं तथा शेष सभी कोशिकीय पूंज के रूप में होती हैं।
- उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं ?

- | | |
|-------|-------|
| (1) 4 | (2) 1 |
| (3) 2 | (4) 3 |

158. सही कथन का चयन करो :-

- (1) एट्रियल नेट्रियुरेटिक कारक रक्त दाब को बढ़ाता है।
- (2) एंजियोटेंसिन II एक प्रभावकारी वाहिका प्रसारक है।
- (3) रक्त प्रवाह का प्रतिधारा प्रतिरूप वासा रेक्टा में अवलोकित नहीं होता।
- (4) गुच्छीय निस्पंदन की दर में कमी JG कोशिकाओं को रेनिन मोचन के लिए क्रियाशील करती है।

159. कौनसा कथन मानव श्वसन तंत्र के बारे में सत्य है ?

- (1) स्वरयंत्र भोजन तथा वायु के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है।
- (2) श्वासनली अपूर्ण उपास्थिल वलयों से आलंबित होती है।
- (3) प्लूरल द्रव फेफड़े की सतह पर घर्षण को बढ़ाता है।
- (4) फेफड़े एकस्तरीय प्लूरा से आवरित रहते हैं।

160. कूपिका के पास आक्सीहीमोग्लोबिन के उत्पादन के लिए कितने कारक अनुकूल हैं ?

- | | |
|---------------------|------------------|
| (a) उच्च pO_2 | (b) उच्च pCO_2 |
| (c) निम्न H^+ आयन | (d) निम्न pH |
| (e) उच्च ताप | (f) निम्न ताप |
- निम्न में से सही विकल्प चुनिए :

- | | |
|-------|-------|
| (1) 3 | (2) 4 |
| (3) 5 | (4) 6 |

157. Read the following four statement about sense organs of *Rana tigrina* :-

- (1) Frog has simple eyes possessing only one unit
 - (2) External ear pinna is present in frog
 - (3) Tympanum can be seen externally
 - (4) Eyes and internal ear are well organised structures and the rest are cellular aggregation
- How many of the above statements are correct ?

- | | |
|-------|-------|
| (1) 4 | (2) 1 |
| (3) 2 | (4) 3 |

158. Select the correct statement :

- (1) Atrial Natriuretic Factor increases the blood pressure.
- (2) Angiotensin II is a powerful vasodilator.
- (3) Counter current pattern of blood flow is not observed in vasa recta.
- (4) Reduction in Glomerular Filtration Rate activates JG cells to release renin.

159. Which is a correct statement about human respiratory system ?

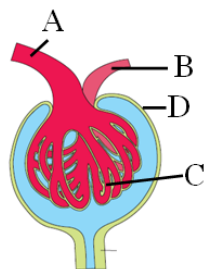
- (1) Larynx is a common passage for food and air.
- (2) Trachea is supported by incomplete cartilaginous rings
- (3) Pleural fluid increases friction on the lung surface
- (4) Lungs are covered by single layered pleura

160. How many factors are favourable for production of oxyhaemoglobin at alveoli

- | | |
|----------------------|---------------------|
| (a) High pO_2 | (b) High pCO_2 |
| (c) Low H^+ ion | (d) Low pH |
| (e) High temperature | (f) Low temperature |
- Choose correct options from below :

- | | |
|-------|-------|
| (1) 3 | (2) 4 |
| (3) 5 | (4) 6 |

161. दिए गये चित्र में A से D की संरचनाओं को पहचानिए एवं उनके अनुसार सही विकल्प को चुनिए :



	A	B	C	D
(1)	अभिवाही धमनिका	अपवाही धमनिका	ग्लोमेरूलस	बोमेन सम्पुट
(2)	अपवाही धमनिका	अभिवाही धमनिका	बोमेन सम्पुट	ग्लोमेरूलस
(3)	ग्लोमेरूलस	अपवाही धमनिका	अभिवाही धमनिका	बोमेन सम्पुट
(4)	बोमेन सम्पुट	अभिवाही धमनिका	ग्लोमेरूलस	अपवाही धमनिका

162. नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन का लाभ है :

- (1) यूरिक अम्ल फेफड़ों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है
- (2) यूरिक अम्ल, अम्लो के उपापचयी विखण्डन का प्रथम उत्पाद होता है
- (3) यूरिक अम्ल सामान्यतः ठोस रूप में उत्सर्जित किया जाता है
- (4) यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है

163. मानव में कुल ल्यूकोसाइट्स का सामान्य सीमा _____/mm³ होती है :

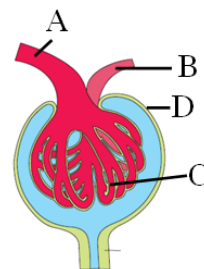
- (1) 2000 से 3000
- (2) 6000 से 8000
- (3) 15000 से 18000
- (4) 1.5 lacs से 3.5 lacs

164. कथन-I : T तरंग का अन्त निलयी सिस्टोल के अन्त को प्रदर्शित करता है।

कथन-II : दिये गये समय अन्तराल में QRS सम्मिश्र की संख्या हृदय दर को प्रदर्शित करती है।

- (1) कथन-I एवं कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I एवं कथन-II दोनों गलत हैं।
- (3) कथन-I सही परन्तु कथन-II गलत है।
- (4) कथन-I गलत परन्तु कथन-II सही है।

161. Identify A to D in the given figure and choose correct option accordingly :



	A	B	C	D
(1)	Afferent arterioles	Efferent arterioles	Glomerulus	Bowman's Capsule
(2)	Efferent arterioles	Afferent arterioles	Bowman's capsule	Glomerulus
(3)	Glomerulus	Efferent arterioles	Afferent arterioles	Bowman's capsule
(4)	Bowman's capsule	Afferent arterioles	Glomerulus	Efferent arterioles

162. An advantage of excreting nitrogenous waste in the form of uric acid is that :

- (1) Uric acid may be excreted through the lungs
- (2) Uric acid is the first metabolic breakdown product of acids
- (3) Uric acid can be excreted in almost solid form
- (4) The formation of uric acid required a great deal of energy

163. The normal range of total leucocytes in humans is _____/mm³ :

- (1) 2000 to 3000
- (2) 6000 to 8000
- (3) 15000 to 18000
- (4) 1.5 lacs to 3.5 lacs

164. Statement-I : End of T-wave represents end of ventricle systole.

Statement-II : Number of QRS Complex in a given time represents heart rate

- (1) Statement-I and Statement-II both are correct
- (2) Statement-I and Statement-II both are incorrect
- (3) Statement-I is correct but statement -II is incorrect
- (4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct

165. निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िये एवं सही विकल्प का चुनाव करें :

कथन-I :- न्यूरोन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो तीन भागों से मिलकर बनती है कोशिका काय, दुग्गाक्ष्य व तंत्रिकांश।

कथन-II :- दुग्गाक्ष्य आवेगों को कोशिकाकाय की ओर भेजते हैं।

- (1) केवल कथन I सही है।
- (2) केवल कथन II सही है।
- (3) कथन I व II दोनों सही हैं।
- (4) कथन I व II दोनों गलत हैं।

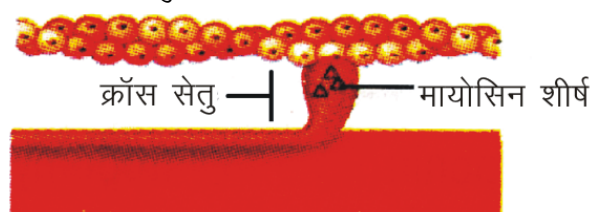
166. श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केन्द्र उपस्थित होते हैं ?

- (1) पोंस में
- (2) कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना में
- (3) मेड्यूला ओबलॉन्गेटा में
- (4) अनुमस्तिष्क में

167. प्रमस्तिष्क थैलेमस को आवरित करता है जो कि -

- (1) केवल संवेदी सूचनाओं के लिए समन्वय केन्द्र का कार्य करता है।
- (2) प्रेरक सूचनाओं के लिए कार्य करता है।
- (3) संवेदी व प्रेरक सूचना के लिए समन्वय केन्द्र का कार्य करता है।
- (4) मस्तिष्क का न्यूरोन भाग नहीं है।

168. प्रश्न में दिए गए चरण के बाद निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेशी संकुचन के अगले चरण को दर्शाता है ?



- (1) (2)
- (3) (4)

165. Read the following statement carefully and choose the correct answer :

Statement-I :- Neuron is microscopic structure composed of three major part namely cell body, dendrites, and axon.

Statement-II :- Dendrites transmit impulse toward the cell body.

- (1) Only Statement I is correct
- (2) Only Statement II is correct
- (3) Statement I & II both are correct
- (4) Statement I & II both are incorrect

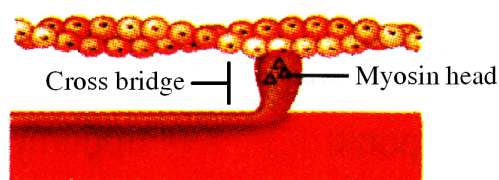
166. Centres which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretion are located in ?

- (1) Pons
- (2) Corpora quadrigemina
- (3) Medulla oblongata
- (4) Cerebellum

167. The cerebrum wraps around a structure called thalamus, which is -

- (1) A major coordinating centre for sensory signal only
- (2) A major centre for motor signaling
- (3) A major coordinating centre for sensory and motor signaling
- (4) Not a nervous part of a brain

168. Which one of the following options shows the next stage of muscle contraction after the stage given in question ?



- (1) (2)
- (3) (4)

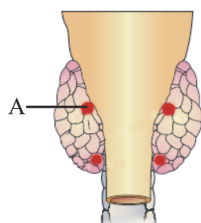
169. द्वितीयक संदेशवाहक से संबंधित विषम का पता लगाइये -

- (1) चक्रिए AMP (2) IP_3
(3) Ca^{++} (4) GnRH

170. वृद्ध लोगों में थाइमस का ____ (A) ____ होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन ____ (B) ____ जाता है - सही विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता हो -

- (1) A - सुविकसित ; B - बढ़
(2) A - अपघटन ; B - बढ़
(3) A - अपघटन ; B - घट
(4) A - सुविकसित ; B - घट

171. निम्न चित्र को पहचानिए व A बिंदु के लिए सही उत्तर दीजिए :-



- (1) यह थाइराइड ग्रंथि है। इसके हॉर्मोन की कमी से गर्भावस्था के समय, गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है।
(2) यह एड्रीनल मेडूला है। इसके हॉर्मोन्स को केटेकोलामाइन या आपातकालीन परिस्थितियों के हॉर्मोन कहलाते हैं।
(3) यह पैराथाइराइड ग्रंथि है जो अस्थि अवशोषण के द्वारा रक्त में Ca^{+2} का नियमन करता है।
(4) यह थाइमस ग्रंथि है जो लिम्फोसाइट्स की क्रिया द्वारा प्रतिरोधक तंत्र के विकास से सम्बन्धित है।

172. निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा असत्य कथन को चुनिए :

- (1) तुंबिका, फेलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग होता है।
(2) योनी छिद्र पूर्ण रूप से एक श्लेष्मा झिल्ली से ढका रहता है। जिसे योनिच्छद कहते हैं।
(3) गर्भाशय के अंतःस्तर में मासिक चक्र के दौरान क्रमिक परिवर्तन होते हैं।
(4) गर्भाशय की मायोमेट्रियम मध्य में उपस्थित मोटी व चिकनी पेशियों से बनी परत है।

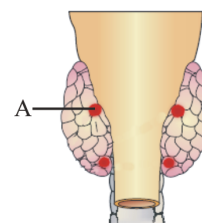
169. Find the odd one related to secondary messenger :

- (1) Cyclic AMP (2) IP_3
(3) Ca^{++} (4) GnRH

170. Thymus is ____ (A) ____ in old individuals resulting in a ____ (B) ____ production of thymosin. Choose the correct option which fills the above blanks correctly :

- (1) A - Well developed ; B - Increased
(2) A - Degenerated ; B - Increased
(3) A - Degenerated ; B - Decreased
(4) A - Well developed ; B - Decreased

171. Identify the following diagram and give correct answer for A point :-



- (1) It is thyroid gland. It's hormone deficiency related with defective development of growing baby during pregnancy
(2) It is adrenal medulla. It's hormones are called catecholamines or hormones of emergency
(3) It is parathyroid gland related to maintenance of Ca^{+2} in blood by bone reabsorption
(4) It is thymus gland related to immune development of body through activity of lymphocytes

172. Read the following statements carefully and choose the incorrect statement :

- (1) Ampulla is the widest part of the fallopian tube.
(2) Vaginal opening is completely closed by a mucous membrane is called hymen.
(3) Endometrium of uterus undergoes cyclical changes during menstrual cycle.
(4) Myometrium of uterus is a middle thick layer of smooth muscles.

173. **कथन** : शुक्राशय के स्राव में फ्रक्टोस पाया जाता है जो स्पर्म के ईंधन का काम करता है।

कारण : शुक्राशय के स्राव 60-70% वीर्य के भाग बनाते हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

174. निम्नलिखित चार कथनों (a-d) को देखिये तथा सभी सही विकल्पों वाला एक विकल्प चुनिये

- (a) शुक्राणु का अण्डे के साथ संयोग की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है
- (b) चक्रीय रजचक्र सामान्य जनन प्रावस्था का सूचक है
- (c) कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है
- (d) LH व FSH दोनों रज चक्र के मध्य में उच्चतम स्तर प्राप्त करते हैं

- (1) a, b, c, d
- (2) a, b, c
- (3) b, c, d
- (4) a, c, d

175. असत्य कथन चुनें -

- (1) मई 2011 में भारतीय जनसंख्या 1.2 बिलियन को पार कर गयी थी
- (2) कॉपर-टी शुक्राणुओं की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है
- (3) सहेली गर्भाधान को रोकने के लिए प्रतिदिन 21 दिनों तक ली जाती है
- (4) प्रतिदिन ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियाँ अण्डोत्सर्ग और रोपण को संदमित करती है

173. **Assertion** : Fructose is found in seminal fluid, it act as a fuel to sperm.

Reason : Seminal vesicle fluid makes 60-70% part of semen.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

174. Consider the following four statements (a-d) and select the option which include all the correct ones only

- (a) The process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilisation.
- (b) Cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase.
- (c) Corpus luteum secretes progesterone.
- (d) Both LH & FSH attain a peak level in the middle of cycle.

- (1) a, b, c, d
- (2) a, b, c
- (3) b, c, d
- (4) a, c, d

175. Choose the incorrect statement :-

- (1) Indian population crossed 1.2 billion in May, 2011.
- (2) Cu-T suppress sperm motility and the fertilising capacity of sperms.
- (3) Saheli is taken daily for a period of 21 days to prevent conception.
- (4) Contraceptive pills, which are taken daily prevent ovulation and implantation

176. आर्तव चक्र के दौरान स्त्रियों में सामान्यतः अंडोत्सर्ग होता है -

- (1) प्रोलिफेरेटिव अवस्था के अन्त में
- (2) स्त्रावी अवस्था के मध्य में
- (3) स्त्रावी अवस्था के अन्त से तुरन्त पहले
- (4) प्रोलिफेरेटिव अवस्था की शुरुआत में

177. निम्न में से कौनसा कथन असत्य है ?

- (1) ड्रग्स पर निर्भरता की वजह से अनेक सामाजिक समायोजन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं।
- (2) कोकेन का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार संदमक प्रभाव होता है।
- (3) हिपेटाइटिस - बी का टीका यीस्ट से बनाया जाता है।
- (4) अस्थि मज्जा मुख्य लसीकाभ अंग है।

178. प्लाज्मोडियम के बारे में असत्य कथनों को पहचानिये -

- (A) मलेरिया हेतु प्लाज्मोडियम उत्तरदायी होता है।
- (B) मानव हेतु संक्रामक अवस्था गेमिटोसाइट है।
- (C) मच्छर हेतु संक्रामक अवस्था स्पोरोजाइट है।
- (D) लैंगिक अवस्थाएं (गेमिटोसाइट) मानव R.B.C. में बनती हैं।

- (1) एक
- (2) दो
- (3) तीन
- (4) चार

179. कथन-I : निश्चयवाद के अर्थ में विकास एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है।

कथन -II : विकास एक प्रसंभाव्य प्रक्रम है, जो प्रकृति में अवसरवादी घटना और जीवों में संयोग जन्य उत्परिवर्तन पर आधारित है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।
- (2) कथन-I सही जबकि कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत जबकि कथन-II सही है।
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

176. In a menstrual cycle, ovulation normally takes place :-

- (1) At the end of the proliferative phase
- (2) At the mid of the secretory phase
- (3) Just before the end of the secretory phase
- (4) At the beginning of the proliferative phase

177. Which of the following statement is false ?

- (1) Dependence on drugs may lead to many social adjustment problems.
- (2) Cocaine has potent sedative action on central nervous system
- (3) Hepatitis-B vaccine is produced from yeast.
- (4) Bone marrow is the main lymphoid organ.

178. Find out incorrect statements about *Plasmodium* :

- (A) Plasmodium is responsible for malaria.
- (B) Infective stage for human is gametocytes.
- (C) Infective stage for mosquito is sporozoite.
- (D) Sexual stages gametocytes are developed in human R.B.C.

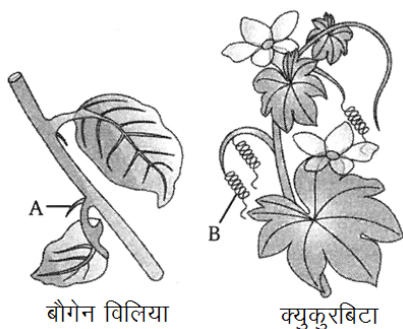
- (1) One
- (2) Two
- (3) Three
- (4) Four

179. **Statement-I** : Evolution is not a directed process in sense of determinism.

Statement-II : Evolution is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organisms.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are incorrect
- (2) Statement-I is correct but Statement-II is incorrect
- (3) Statement-I incorrect and Statement-II is correct
- (4) Both Statement-I and Statement-II are correct

180. निम्नलिखित में से कौनसे कथन, चित्र में दर्शायी गई संरचनाओं A तथा B के सन्दर्भ में सही है ?



- (A) A तथा B समजात संरचनाएँ हैं।
 (B) A तथा B तुल्यरूपी संरचनाएँ हैं।
 (C) A तथा B अपसारी विकास को उदाहरणार्थ करते हैं।
 (1) A व C (2) B व C
 (3) A, B व C (4) केवल B

181. निम्न में से कौनसा कथन सत्य नहीं है :-

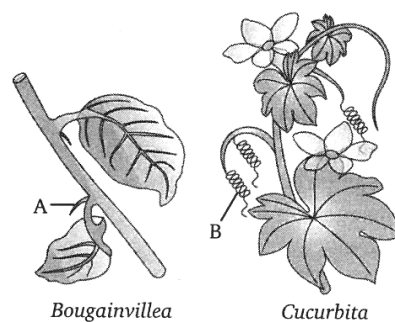
- (1) जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है
 (2) C, H तथा O जीवद्रव्य के तीन सर्वाधिक बाहुल्य में पाये जाने वाले तत्व हैं
 (3) कार्बोहाइड्रेट्स जन्तुओं के बिल्डिंग ब्लॉक हैं
 (4) प्रोटीन C, H, O तथा N से निर्मित होते हैं

182. दिये गये कॉलम का मिलान कीजिए -

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	शुद्धिकृत DNA का पृथक्करण	(i)	रेस्ट्रिक्शन एण्डो न्यूक्लियेज
(B)	DNA के खण्डों का पृथक्करण	(ii)	PCR
(C)	DNA को विशिष्ट स्थलों से काटना	(iii)	जैल इलेक्ट्रोफोरोसिस
(D)	जीन का आवर्धन	(iv)	चिल्लड एथेनॉल

- (1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
 (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
 (3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
 (4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii

180. Which of the following statements are correct regarding the structures A and B shown in the diagram ?



- (A) A and B are homologous structures
 (B) A and B are analogous structures
 (C) A and B exemplify divergent evolution
 (1) A & C (2) B & C
 (3) A, B & C (4) Only B

181. Which of the following statement is not true :-

- (1) Protoplasm is physical basis of life
 (2) C, H and O are three most abundant elements of protoplasm
 (3) Carbohydrates are the building blocks of animals
 (4) Proteins consists of C, H, O and N

182. Match the following columns -

	Column-I		Column-II
(A)	Isolation of purified DNA	(i)	Restriction endonuclease
(B)	Isolation of DNA fragments	(ii)	PCR
(C)	Cutting of DNA at specific position	(iii)	Gel electrophoresis
(D)	Amplification of gene	(iv)	Chilled ethanol

- (1) A-iv, B-iii, C-i, D-ii
 (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
 (3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
 (4) A-iii, B-iv, C-i, D-ii

183. अनुचित युग्म को पहचानिए।

- (1) एल्कैलॉइड्स - कोडीन
- (2) विष - एबरिन
- (3) लैक्टिन - कोनेकैलावलिन A
- (4) ड्रग - रिसिन

184. रिक्त स्थान भरिये :-

(A) जब समान रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा जाता है तो परिणामी DNA खण्ड में समान प्रकार के _____ होते हैं तथा यह अंत से अंत तक एक साथ जुड़ सकते हैं। _____ के द्वारा।

(B) कोशिका भित्ति का विघटन एंजाइम जैसे _____ (जीवाणु), _____ (पादप कोशिका) व _____ (कवक) के साथ जीवाणु कोशिका पादप या जंतु उत्तक से उपचारित करके किया जाता है।

(C) यदि किसी प्रोटीन एनकोडिंग जीन विषमंगी परपोषी में व्यक्त किए जाते हैं तो इसे _____ कहा जाता है।

(D) जैल विद्युत कण संचलन में, पृथक DNA खण्ड को एक यौगिक के साथ DNA अभिरंजन के पश्चात् देखा जाता है जिसे _____ कहा जाता है। इसके बाद UV विकिरण में खुला छोड़ा जाता है।

- (1) A-चिपचिपा सिरा, रिकोम्बिनेज;
B-लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज;
C-पुनर्संयोजी प्रोटीन;
D-एथिडियम ब्रोमाइड
- (2) A-चिपचिपा सिरा, DNA लाइगेज;
B-एक्सोन्यूक्लिज, सेलुलेज, काइटिनेज;
C-पुनर्संयोजी प्रोटीन;
D-एथिडियम ब्रोमाइड
- (3) A-कटा सिरा, DNA टोपोआइसोमेरेज;
B-हेमीसेल्यूलोज, सेलुलेज, काइटिनेज;
C-नवजात ग्लाइकोप्रोटीन;
D-CSCI
- (4) A-चिपचिपा सिरा, DNA लाइगेज;
B-लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज;
C-पुनर्संयोजी प्रोटीन;
D-एथिडियम ब्रोमाइड

185. पहली पारजीनी गाय 'रोजी' मनुष्य एल्फा लेक्टएल्ब्यूमिन उत्पादित करती है। इस प्रोटीन की मात्रा होती है -

- (1) 2.4 gm / ml
- (2) 2.4 mg / Lt
- (3) 2.4 gm / Lt
- (4) 2.4 gm / day

183. Identify the incorrect pair.

- (1) Alkaloids - Codeine
- (2) Toxin - Abrin
- (3) Lectins - Concanavalin A
- (4) Drugs - Ricin

184. Fill up the blanks.

(A) When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of _____ and these can be joined together for end-to-end using _____.

(B) Disruption of the cell wall can be achieved by treating the bacterial cells, plant or animal tissue with enzymes such as _____ (bacteria), _____ (plant cells) and _____ (fungus).

(C) If any protein encoding gene is expressed in a heterologous host, it is called as _____.

(D) In gel electrophoresis, the separated DNA fragments can be seen only after staining the DNA with a compound known as _____ followed by exposure to UV radiation.

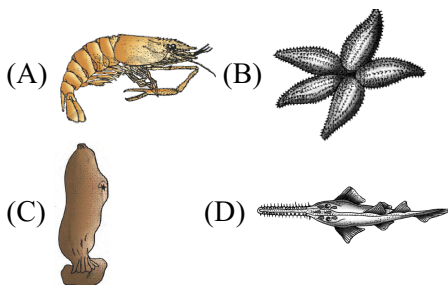
- (1) A-sticky ends, recombinase;
B-lysozyme, cellulase, chitinase;
C-recombinant protein;
D-ethidium bromide
- (2) A-sticky ends, DNA ligases;
B-exonuclease, cellulase, chitinase;
C-recombinant protein;
D-ethidium bromide
- (3) A-cut ends, DNA topoisomerase;
B-hemicellulose, cellulase, chitinase;
C-native glycoprotein;
D-CSCI
- (4) A-sticky ends, DNA ligases;
B-lysozyme, cellulase, chitinase;
C-recombinant protein;
D-ethidium bromide

185. First transgenic cow 'Rosie' produces milk enriched with human alpha - lactalbumin. The amount of this protein is :-

- (1) 2.4 gm / ml
- (2) 2.4 mg / Lt
- (3) 2.4 gm / Lt
- (4) 2.4 gm / day

अनुभाग-B (प्राणिविज्ञान)

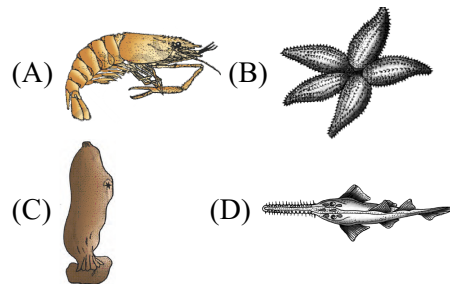
186. निम्न में से कौनसे जीवों में टिम्पैनम (कर्णपटल) कर्ण को दर्शाती है और त्वचा नम होती है ?
- (1) क्रोकोडिलस व सेलामेण्ड्रा
 - (2) सेलामेण्ड्रा व राना
 - (3) टेस्टुडो व बंगैरस
 - (4) हेमीडेक्टाइलस व कीलोन
187. नीचे दिये गये कथन के संदर्भ में जीवों के सही सेट वाले विकल्प का चयन कीजिये।
कथन-चार जोड़ी क्लोम जो प्रत्येक ओर से प्रच्छद (ऑपरकुलम) से ढके होते हैं।
- (1) स्कोलिओडॉन, ऐक्सोसीटस, क्लैरियस
 - (2) ऐक्सोसीटस, प्रिस्टिस, ट्राइगोन
 - (3) कारकेरोडॉन, टेरोफाइलम, प्रिस्टिस
 - (4) हिप्पोकेम्पस, कतला, टेरोफाइलम
188. दी गई जन्तु सहित सारणी का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जन्तु के टेक्सोन को उसके लक्षण तथा उपयुक्त उदाहरण के साथ सही मिलान किया गया है :



	A	B	C	D
(1)	आर्थोपोडा रेतनांग रेडुला उपस्थित उदा- प्रॉन	इकाइनोडर्मेटा कटंकी त्वचा उदा- एस्टिरियस	यूरोकोर्डेटा समुन्द्री जन्तु उदा- एसिडिया	ऑस्टिकथीज अस्थिल अंतःकंकाल उदा- स्कोलियोडोन
(2)	आर्थोपोडा काइटिन युक्त बाह्य कंकाल उदा- प्रॉन	इकाइनोडर्मेटा लैंगिक जनन उदा- एस्टिरियस	यूरोकोर्डेटा लावा पुच्छ में नोटोकोर्ड उपस्थित उदा- एसिडिया	कॉड्रिकथीज उपास्थिल अंतः कंकाल उदा- प्रिस्टिस
(3)	ऐनेलिडा खण्डित शरीर उदा- बिच्छु	मोलस्का कैल्कैरियस कवच उदा- ऑफियुरा	सिफेलोकोर्डेटा समुन्द्री जन्तु उदा- साल्पा	एम्फिबीया अण्डज उदा- सैलामेण्ड्रा
(4)	एस्केहेलिमथीज गोलकृमि सामान्य नाम उदा- प्रॉन	आर्थोपोडा मैल्पिगी नलिकाएं उपस्थित उदा- तितली	हैमीकोर्डेटा शृण्ड ग्रंथि उपस्थित उदा- सैकोलेसस	ऑस्टिकथीज ऑपरकुलम उपस्थित उदा- लेबीयो

SECTION-B (ZOOLOGY)

186. In which of the following animals tympanum represents the ear and skin is moist ?
- (1) *Crocodilus* and *Salamandra*
 - (2) *Salamandra* and *Rana*
 - (3) *Testudo* and *Bangarus*
 - (4) *Hemidactylus* and *Chelone*
187. Choose the option which includes correct set of animals for given statement.
Statement : Four pairs of gills which are covered by an operculum on each side.
- (1) *Scoliodon*, *Exocoetus*, *Clarias*
 - (2) *Exocoetus*, *Pristis*, *Trygon*
 - (3) *Carcharodon*, *Pterophyllum*, *Pristis*
 - (4) *Hippocampus*, *Catla*, *Pterophyllum*
188. Examine the given table with animal taxon and correctly match their characters with suitable examples :



	A	B	C	D
(1)	Arthropoda rasping organ radula is present Ex. Prawn	Echinodermata spiny skin Ex. <i>Asterias</i>	Urochordata Marine animal Ex. <i>Ascidia</i>	Osteichthyes Bony endoskeleton Ex. <i>Scoliodon</i>
(2)	Arthropoda Chitinous exoskeleton Ex. Prawn	Echinodermata Sexual reproduction Ex. <i>Asterias</i>	Urochordata notochord is present in larval tail Ex. <i>Ascidia</i>	Chondrichthyes Cartilaginous endoskeleton Ex. - <i>Pristis</i>
(3)	Annelida Segmented body Ex. Scorpion	Mollusca Calcareous shell Ex. <i>Ophiura</i>	Cephalochordata Marine animal Ex. <i>Salpa</i>	Amphibia Oviparous Ex. <i>Salamandra</i>
(4)	Aschelminthes Common name roundworm Ex. Prawn	Arthropoda Malpighian tubules present Ex. Butter fly	Hemichordata Proboscis gland present Ex. <i>Saccoglossus</i>	Osteichthyes Operculum present Ex. <i>Labeo</i>

189. अन्तःश्वसन (Inspiration) की प्राथमिक पेशी है :-

- (1) डायफ्राम
- (2) इन्टरकॉस्टल पेशी
- (3) उदरीय पेशी
- (4) तिर्यक पेशी

190. निम्न में से कौनसे कपाट के बंद होने से द्वितीय हृदय ध्वनि सुनाई देती है ?

- (1) मिट्रल कपाट
- (2) अर्द्ध चन्द्राकार कपाट
- (3) AV कपाट
- (4) त्रिवलनीय कपाट

191. निम्नलिखित में से कौनसा गलत मिलान है?

- (1) इंसुलिन - डायबिटीज इन्सीपीड्स
- (2) ग्लूकागॉन - हाइपरग्लाइसीमिक हॉर्मोन
- (3) कार्पस ल्यूटियम - एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन का स्रवण
- (4) गेस्ट्रिन - HCl स्रवण को प्रेरित करता है।

192. **कथन :** हाइपोथैलेमिक हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को नियंत्रित करते हैं

कारण : हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, उत्तेजन करने वाले हार्मोन और अवरोधक हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य करते हैं।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

193. एक उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना जो स्नायु की सहायता से श्रोणी भित्ति से जुड़ी रहती है तथा यह ग्रीवा द्वारा योनी में खुलती है यह संरचना है :

- (1) अण्डाशय
- (2) फेलोपियन नलिका
- (3) गर्भाशय
- (4) तुंबिका

189. The primary muscle of inspiration is :-

- (1) Diaphragm
- (2) Intercostal muscle
- (3) Abdominal muscle
- (4) Oblique muscle

190. Closure of which of the following valves makes second heart sound ?

- (1) Mitral valve
- (2) Semilunar valve
- (3) Auriculo-ventricular valve
- (4) Tricuspid valve

191. Which one of the following is incorrectly matched :

- (1) Insulin - Diabetes insipidus
- (2) Glucagon - Hyperglycemic hormone
- (3) Corpus luteum - Secrete estrogen and progesterone
- (4) Gastrin - Stimulates secretion of HCl

192. **Assertion :** Hypothalamic hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones

Reason : The hormones produced by hypothalamus are of two types, the releasing hormones and the inhibiting hormones, which act on pituitary gland.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

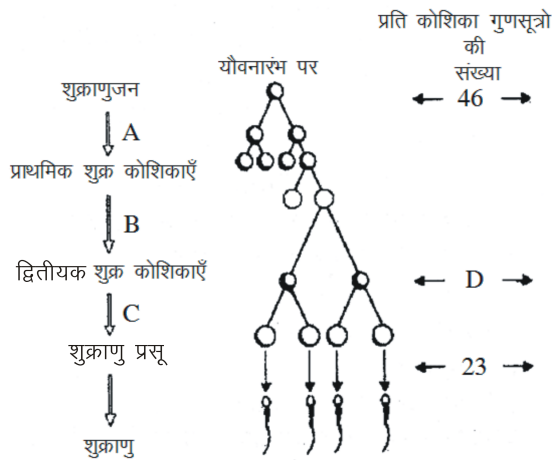
193. An inverted pear shaped structure which is supported by ligament and attach to the pelvic wall and it opens into vagina through cervix. This structure is :

- (1) Ovary
- (2) Fallopian tube
- (3) Uterus
- (4) Ampulla

194. निम्न में से कौनसा एक शुक्राणु की संरचना का गलत मिलान है?

- (1) एक्रोसोम - इसमें स्पर्मलाइसिन भरे होते हैं जो निषेचन में सहायता करते हैं।
- (2) केन्द्रक - इसमें अगुणित जिनोम पाया जाता है
- (3) समीपस्थ सैन्ट्रियोल - युग्मनज में विदलन प्रारम्भ करता है
- (4) पूँछ - असंख्य सूत्रकणिकाएँ पायी जाती हैं जो पूँछ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं

195. दिया गया चित्र शुक्रजनन का आरेख दर्शाता है A, B, C तथा D के सही नामांकन पहचानियें:

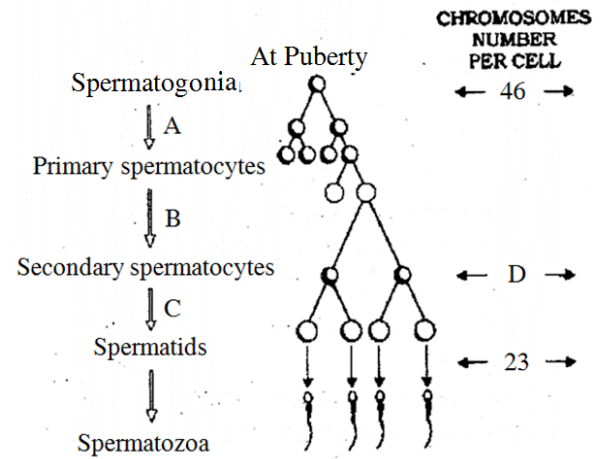


- (1) A : 1st अर्द्धसूत्री विभाजन,
B : 2nd अर्द्धसूत्री विभाजन,
C : विभेदन, D : 23.
- (2) A : 2nd अर्द्धसूत्री विभाजन,
B : विभेदन,
C : 1st अर्द्धसूत्री विभाजन, D : 46.
- (3) A : विभेदन,
B : 2nd अर्द्धसूत्री विभाजन,
C : 1st अर्द्धसूत्री विभाजन, D : 46.
- (4) A : विभेदन,
B : 1st अर्द्धसूत्री विभाजन,
C : 2nd अर्द्धसूत्री विभाजन, D : 23

194. Which one of the following structure of sperm is mismatched?

- (1) Acrosome - Contain spermlysins that help in fertilisation
- (2) Nucleus - Contain haploid genome
- (3) Proximal centriole - Starts cleavage in zygote
- (4) Tail - Contain numerous mitochondria, which produce energy for movement of tail

195. The fig. given below shows a flowchart of spermatogenesis. Identify the correct label marked as A, B, C & D



- (1) A : 1st meiotic division,
B : 2nd meiotic division,
C : Differentiation, D : 23.
- (2) A : 2nd meiotic division,
B : Differentiation,
C : 1st meiotic division, D : 46.
- (3) A : Differentiation,
B : 2nd meiotic division,
C : 1st meiotic division, D : 46.
- (4) A : Differentiation,
B : 1st meiotic division,
C : 2nd meiotic division, D : 23

196. डाउन्स सिंड्रोम किस कारण होता है ?

- (1) त्रिसूत्रता – 21th
- (2) त्रिसूत्रता – 18th
- (3) त्रिसूत्रता – 13th
- (4) त्रिसूत्रता – 5th

197. कथन : घरेलू मक्खियाँ अमीबीय अतिसार के लिए यांत्रिक वाहक के रूप में कार्य करती हैं।

कारण : क्योंकि यह परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक लेकर जाती है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

198. (i) आमतौर पर हेरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या _____ द्वारा ली जाती है।
 (ii) बर्बिट्यूरेट, एंफिटेमिन और _____ जैसे ड्रग्स जो अवसाद जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए काम में लिए जाते हैं।
 (iii) निलय संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है जो प्रकुचन के _____ का घटक है।

	(i)	(ii)	(iii)
(1)	मुख द्वारा	मेरिजुआना	अंत
(2)	टीके (इंजेक्शन)	हेरोइन्	मध्य
(3)	टीके (इंजेक्शन)	बेंजोडायजेपिन	शुरुआत
(4)	मुख द्वारा	ओपिऑइड	अंत

196. Down's syndrome is due to ?

- (1) Trisomy – 21th
- (2) Trisomy – 18th
- (3) Trisomy – 13th
- (4) Trisomy – 5th

197. **Assertion :** Houseflies act as mechanical carriers for amoebic dysentery.

Reason : Because it serves to transmit the parasite from faeces of infected person to food and food products.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

198. (i) Heroin generally taken by snorting and _____
 (ii) Drugs like barbiturates, amphetamines and _____ help patients cope with mental illness like depression.
 (iii) Ventricular contraction starts shortly after Q and marks the _____ of the systole.

	(i)	(ii)	(iii)
(1)	Oral	Marijuana	Ending
(2)	Injection	Heroin	Middle
(3)	Injection	Benzodiazepines	Beginning
(4)	Oral	Opioids	Ending

199. मिलर व यूरे ने ओपेरिन की परिकल्पना की व्याख्या के लिए CH_4 , H_2O के साथ अन्य कौनसे दो रसायनों का उपयोग किया था।

- (1) O_2 व H_2O
- (2) H_2 व NH_3
- (3) NH_3 व CO_2
- (4) केवल H_2

200. कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान कीजिए -

	कॉलम-I		कॉलम-II
A.	पारजीनी गाय	i.	एम्फाइसेमा के उपचार में
B.	पारजीनी चूहा	ii.	मानव प्रोटीन एल्फा लेक्टोबुमिन प्रचूर दुध
C.	α -1 एन्टीट्रिप्सिन	iii.	पोलियो टीके की सुरक्षा
D.	Cry I Ab gene	iv.	मक्का छेदक

- (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
- (3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

199. For explaining Oparin's hypothesis, Miller and Urey used CH_4 , H_2O and two other chemicals which were ?

- (1) O_2 and H_2O
- (2) H_2 , NH_3
- (3) NH_3 and CO_2
- (4) only H_2

200. Match the column-I with Column-II

	Column-I		Column-II
A.	Transgenic cow	i.	Treatment of emphysema
B.	Transgenic mice	ii.	Human protein α -lactalbumin rich
C.	α -1 antitrypsin	iii.	Polio vaccine safety
D.	Cry I Ab gene	iv.	Corn borer

- (1) A-ii, B-iii, C-i, D-iv
- (2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
- (3) A-i, B-ii, C-iii, D-iv
- (4) A-ii, B-iii, C-iv, D-i

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

महत्वपूर्ण निर्देश :

5. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
6. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व **उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें।** परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।
7. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
8. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
9. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
10. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
11. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
12. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
13. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
14. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
15. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।
16. तीन घंटे बीस मिनट की अवधि की परीक्षा के लिए एक घंटा पाँच मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा, चाहे ऐसा अभ्यर्थी (जो लिखने में शारीरिक रूप से असक्षम हो), स्क्राईब का उपयोग करता है या नहीं।

Important Instructions :

5. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
6. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.
7. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
8. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
9. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
10. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
11. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
12. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
13. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
14. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
15. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.
16. Compensatory time of one hour five minutes will be provided for the examination of three hours and 20 minutes duration, whether such candidate (having a physical limitation to write) uses the facility of scribe or not.